

KC桌面——外资精译

BofA：马斯克太空帝国，SpaceX发射、星链与AI的飞轮闭环

铺就通往星辰的超级高速公路；首次覆盖更新公司观点，公司情况更新

发射领域的领先地位成就一切

我们首次覆盖SpaceX（SPCX）。SpaceX已从一家发射公司演变为太空宏观环境的基础推动者和天基应用的领先提供商。我们认为，SpaceX在可重复使用发射和规模化太空应用方面构建的深厚护城河，正在为星舰及未来应用奠定基础，以推动能力的又一次范式转变。

将入轨运力护城河变现

SpaceX已展现出将发射和制造能力转化为市场领先的经常性应用业务的独特能力，尤其是星链。其结果是形成了一个强大的飞轮：发射赋能太空应用，应用产生现金流，现金流再支持进一步的基础设施研究。尽管由于公司会计处理方式，这一点并未直接反映在财务数据中，但猎鹰和星舰的发射宏观环境性是SpaceX在轨道上开发高利润应用层的主要驱动力。

一切取决于“宇宙之王”

核心争议在于星舰能否实现解锁下一阶段增长所需的可靠性、发射节奏和宏观环境性。SpaceX的大部分长期机遇——包括星链v3部署和未来的计算基础设施——都依赖于星舰成功实现完全可重复使用。如果实现，我们认为发射成本可能下降一个数量级，同时运力大幅提升。如果延迟，许多未来增长动力的时间表将显著推后。

轨道计算展现出独特的期权价值

SpaceX的轨道计算愿景创造了巨大的上行潜力，但也表明了其发射护城河、垂直整合和制造规模所能实现的更广泛期权价值。进入AI基础设施和应用市场为SpaceX提供了有吸引力的机遇，使其能够在快速增长且竞争激烈的市场中运用其领先的太空定位。其他新兴和潜在的太空应用也可能随着时间的推移提供额外价值，但这同样取决于星舰作为进一步拓展太空进入能力手段的最终成功。

BofA确实寻求与其研究报告所覆盖的发行人开展业务。因此，读者应注意，该公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突。读者应将本报告视为做出研究决策的单一因素。
重要披露请参见第39至41页。分析师认证见第37页。。 12991046

2026年7月7日

公司

BofA

BofA

BofA

BofA

Mariana Perez Mora

BofA

Alexander Preston

BofA

Kevin Niederpruem

BofA

公司数据：公司情况更新

iQprofile $\$^{\{SM\}}$ Space Exploration Technologies Corp.

iQmethod $\$^{\{SM\}}$ – 业务表现*

iQmethod $\$^{\{SM\}}$ – 盈利质量*

利润表数据（12月）

自由现金流数据（12月）

资产负债表数据（12月）

* 有关iQmethod $\$^{\{SM\}}$ 指标的完整定义，请参见第38页。

公司板块：公司情况更新

公司描述：公司情况更新

SpaceX是一家集发射与太空系统、通信和人工智能于一体的综合提供商，其目标是使人类生活成为跨行星活动。公司运营三大板块：太空板块，包括猎鹰系列火箭、龙飞船和星舰的发射；连接板块，运营星链、星盾及移动连接服务；以及人工智能板块，包括数据中心计算开发、公司Grok大语言模型及其他应用。

研究理由：公司情况更新

SpaceX已从一家发射公司演变为太空宏观环境的基础推动者和天基应用的领先提供商。我们认为，SpaceX在可重复使用发射和规模化太空应用方面构建的深厚护城河，正在为星舰及未来应用奠定基础，以推动能力的又一次范式转变。

季度盈利预测

研究论点：公司情况更新

我们首次覆盖SpaceX（SPCX）。SpaceX是一家集发射与太空系统、通信和人工智能于一体的综合提供商，其目标是使人类生活成为跨行星活动。公司运营三大板块：太空板块，包括猎鹰系列火箭、龙飞船和星舰的发射；连接板块，运营星链、星盾及移动连接服务；以及人工智能板块，包括数据中心计算开发、公司Grok大语言模型及其他应用。

。我们的DCF模型在基准情景中采用18%的折现率，乐观情景中采用28%的折现率，悲观情景中采用14%的折现率，并对每种情景赋予相同权重。我们的DCF模型在基准、乐观和悲观情景中均采用5%的长期增长率。我们认为，不同的折现率公平地反映了每种情景相关的相对不确定性，基准情景折现率与同行组中位数一致，乐观情景折现率与高增长、高不确定性同行一致，悲观情景折现率与更成熟、执行不确定性较低的同行一致。

公司情况更新

，以及星舰运载火箭商业化好于预期。

公司情况更新

，以及星舰和/或卫星项目开发的挫折。

研究正面因素

(+) 可重复使用发射的强大护城河支撑服务业务

我们认为SpaceX的发射业务是其竞争优势的基础，也是其在太空宏观环境中对抗竞争对手的最持久护城河。猎鹰系列火箭已使SpaceX成为全球卓越的发射提供商和太空推动者，迄今已执行超过650次发射，任务成功率超过99%，近年来向轨道运送了全球80%以上的质量。经过验证的可重复使用硬件（复用次数最多的猎鹰助推器已飞行约35次）、垂直整合和高发射节奏的结合，已实现了入轨发射成本的实质性降低，同时迅速扩大了太空活动规模并提供了轨道进入的可靠性。

尽管猎鹰本身在能力上领先竞争对手数年，但当星舰成功实现大规模商业化时，它将代表太空进入方式的又一次范式转变。助推器和上面级的完全可重复使用，可在提高发射频率的同时，使每公斤发射成本再降低一个数量级。星舰增强的能力和成本效益，对于包括下一代星链v3、移动卫星以及潜在轨道计算平台在内的计划中的星座群至关重要。重要的是，尽管发射成本核算导致发射板块财务表现明显不佳，但获得规模化发射能力从根本上支撑了星链迄今为止相对较好的财务表现，同时也支持了第三方商业、民用和国家安全客户。

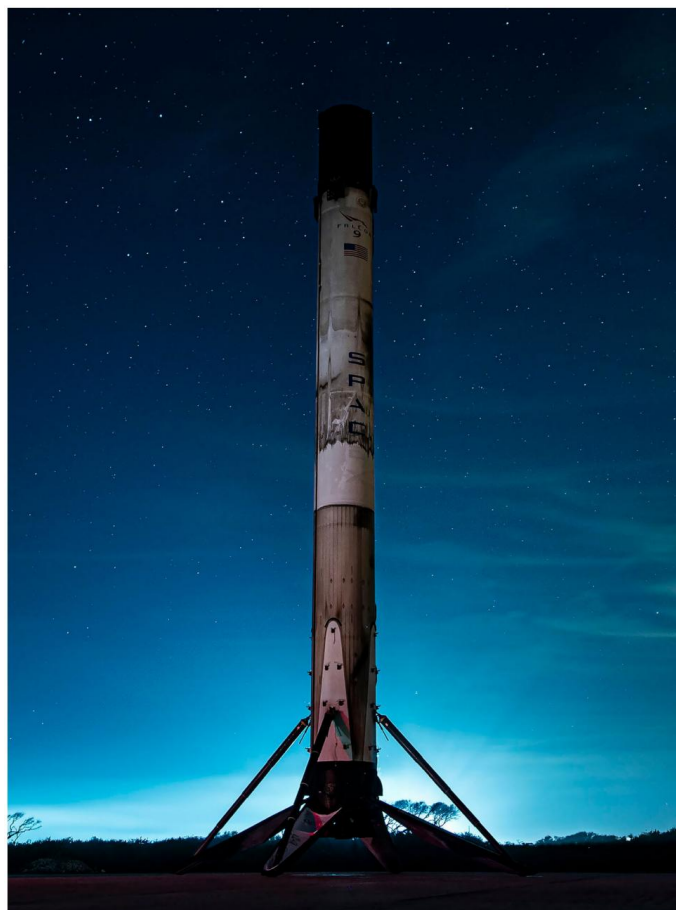
图1：星舰相对于猎鹰的规模提升及完全可重复使用性，或可将发射成本降至每公斤数百美元 SpaceX星舰



图表 1

来源：SpaceX

图2：猎鹰已验证的助推器回收与复飞能力，推动了发射频率和入轨成本的巨大变革 已着陆的猎鹰9号助推器



图表 2

来源：SpaceX

(+) 与美国及国际客户在多个领域建立稳固关系

SpaceX已与涵盖商业卫星运营商、民用航天机构、国防组织及企业通信客户在内的多元化客户群建立了关系。发射客户包括商业运营商、NASA、美国国防部及国家安全机构，而星链目前服务于超过160个国家的消费者、企业、航空、海事、移动及政府市场。这种多元化降低了对单一客户群的依赖，并随着时间的推移增加了交叉销售能力的机会。

随着SpaceX从发射服务扩展到关键任务连接和政府应用，客户关系可能变得愈发稳固。例如，星链正越来越多地嵌入到移动、海事、企业和国防用例（通过星盾），这些领域对可靠性和全球覆盖至关重要。同样，政府客户正越来越多地购买涵盖发射、通信和国家安全重点服务的综合能力。随着SpaceX扩大其产品组合，当客户开始依赖集成的运输与通信基础设施生态系统，而非单一独立产品时，转换成本可能会增加。

(+) 无与伦比的垂直整合实现规模化，降低执行不确定性

SpaceX围绕端到端垂直整合进行布局，以此作为控制时间表、项目进度和利润率的手段。这既体现在项目和子系统层面——SpaceX已将发射、卫星平台、增值有效载荷等大部分供应链内部化——也体现在其业务板块的组织上，其星座服务从根本上由内部发射能力支撑。这种垂直整合的运营模式能够实现快速的产品迭代、业务单元间更紧密的协调，并且可能比更分散的竞争对手拥有更低的系统总成本。

这种整合的价值在星链上尤为明显。SpaceX设计并制造卫星，用内部控制的运载火箭发射，运营通信网络，并直接服务终端客户。该公司不依赖第三方发射能力来部署容量或响应网络需求。这种控制水平使SpaceX能够在相对较短的时间内将星链扩展到约10,000颗卫星和超过1000万用户。我们认为，随着公司追求更大、更复杂的机会，如下一代卫星架构和轨道计算基础设施，这种整合模式可能变得越来越重要（参见(+) 唯一提供规模化天基能力（包括计算）的端到端供应商）。

(+) 唯一提供规模化天基能力（包括计算）的端到端供应商 我们认为，SpaceX在航天工业中日益占据独特地位，是唯一一家在发射、制造、通信基础设施、轨道运营和潜在计算部署方面实现规模化运营的公司。如今，该公司控制着全球最大的在轨卫星星座，并运营着占主导地位的全球发射平台。随着星舰扩展有效载荷能力和发射频率，SpaceX有能力在轨道上建造日益复杂的基础设施，同时保留对部署和维护这些设施所需的运输系统的控制。

在考虑发射和通信之外的未来机遇时，这种独特性变得尤为重要。虽然轨道数据中心等举措仍处于早期阶段，但我们认为SpaceX的起点比潜在竞争对手强得多，因为许多先决能力已存在于组织内部。发射系统、通信网络、卫星运营专业知识、制造基础设施和全球部署能力都已通过现有业务得到开发和验证。我们认为，目前没有其他公司能以同等规模整合这些能力，这为SpaceX成为未来天基计算和通信应用的基础设施提供商创造了潜力。鉴于计算市场因供需失衡（这种失衡似乎将持续一段时间）而具有吸引力，SpaceX完全有能力通过这一途径将其内部能力货币化。随着公司寻求开发和商业化包括Grok和Cursor在内的内部AI能力，获得规模化的端到端AI计算能力可能成为扩展并最终将这些平台及其他潜在AI应用货币化的关键优势。

(+) 可重复使用、成本效益高的发射为其他太空应用创造了期权价值 历史上，许多天基商业模式受限于发射成本，而非终端市场需求。SpaceX持续降低发射成本，可能会扩大轨道上宏观环境上可行的应用范围。除了宽带连接和政府服务等现有业务外，低成本运输可能催生新的类别，包括太空制造、地球观测、物流、数据处理、通信基础设施以及未来的地月空间应用。

3/13

SpaceX已表明有意捕捉并规模化现有小规模太空应用机遇，近期推出的"星落"再入飞行器即为明证。支持太空制造和药物合成的再入飞行器，一直是一项新兴但尚属小众的太空应用。尽管仍处于早期开发阶段，"星落"展示了SpaceX利用最初为发射和航天器运营开发的能力，来开拓传统卫星通信以外新兴市场的能力。SpaceX正日益从单纯的运输服务提供商，转向建设支持轨道商业活动所需的基础设施和物流能力，我们认为随着时间的推移，SpaceX能够发现并竞争其他在轨商业活动。

我们认为读者应通过期权价值的视角来看待SpaceX的大部分长期价值/总可寻址市场。尽管许多未来太空市场的宏观环境贡献目前尚不确定，但如果这些市场发展起来，SpaceX拥有所需的基础设施。随着发射成本持续下降和有效载荷能力扩大，该公司的可寻址市场可能会显著超出目前发射和连接业务所反映的机会。我们认为，轨道计算是当前这种期权价值的主要体现，如果发展起来，将成为SpaceX重要的增长驱动力。然而，未来几年，由高吞吐量、低可变成本发射所解锁的SpaceX发射和制造能力，可能还有其他类似的变现途径。

研究谨慎因素

(-) 执行不确定性——星舰、轨道计算技术尚未得到验证

尽管猎鹰火箭已建立了良好的商业和运营记录，但SpaceX未来增长的很大一部分叙事依赖于尚未达到同等成熟度的技术。星舰仍在开发中，并且是下一代星链部署、未来发射宏观环境性以及公司长期轨道基础设施雄心的关键依赖。星舰的飞行测试活动并非没有挫折，包括在其最近的第12次试飞中丢失了助推器。规模化轨道计算平台目前也未经证实，存在开放的技术问题，包括平台散热能力、AI芯片在太空环境中的性能等。技术开发、运营准备或发射节奏的延迟，都可能实质性影响这些计划的时间表和宏观环境性。

(-) 面临发射和卫星服务的监管不确定性

SpaceX在高度监管的行业运营，涵盖发射服务、电信、频谱许可、国防承包和国际业务。未来增长取决于获得发射批准、维持频谱资源使用权、获得多个司法管辖区的运营授权，以及遵守不断变化的国家安全要求。

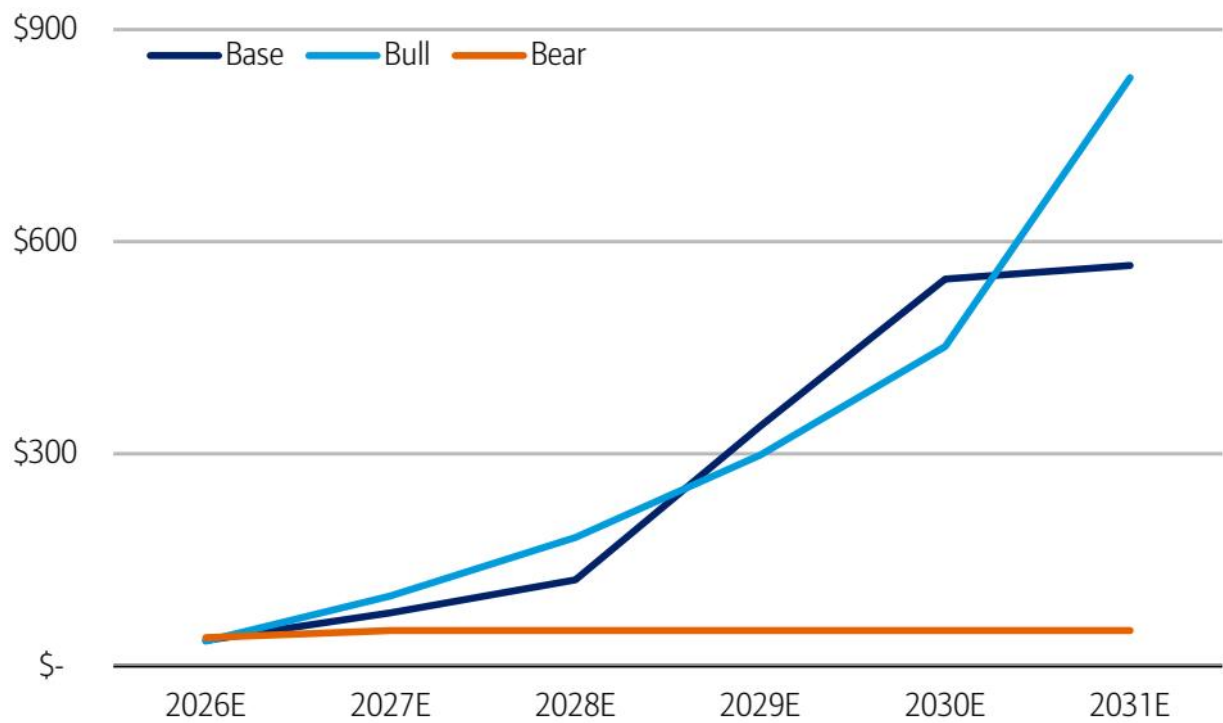
一个关键不确定性领域是星链对频谱权和卫星运营授权的依赖。作为世界上最大的低地球轨道通信星座，星链需要持续获得许可频谱，以提供宽带服务并扩展到直接到设备连接等新业务。频谱是有限资源，在卫星运营商、地面无线提供商和政府之间的争夺日益激烈。未来FCC关于频谱分配、共享要求、干扰保护或星座授权的决定，可能影响网络性能、用户增长和竞争定位。国际扩张还需要逐国获得监管批准，这随着星链的全球扩展增加了额外的复杂性。尽管SpaceX受益于早期部署优势，但未来增长仍受制于不断变化的监管和地缘政治因素。

除了电信领域，发射运营仍然高度依赖监管批准。FAA负责许可商业发射和发射场，包括从星舰基地和其他设施进行的星舰运营。星舰——以及下游的太空应用，包括轨道计算——可能依赖于远高于当前水平的飞行节奏，可能达到每年数千次发射。任何与发射许可、环境审查、飞行后调查、发射场可用性或运营限制相关的延误，都可能减缓下一代卫星的部署以及SpaceX的整体活动。随着SpaceX战略重要性的增长，监管审查也可能加强。该公司在通信、国防、发射和未来计算基础设施方面不断扩大的角色，可能使其在频谱使用、国家安全、轨道碎片减缓、太空交通管理、环境影响和国际运营方面面临额外的监督。鉴于发射、连接和未来基础设施计划相互关联的程度，任何单一领域的不利监管结果都可能对整个SpaceX平台产生更广泛的影响。

(-) 支持AI建设需要巨额研究

在轨部署规模化轨道数据中心计算——这是SpaceX总可寻址市场和长期价值的核心部分——未来几年可能需要数千亿美元的资本投入才能实现。这包括多个需要同步研究的大型项目——星舰机队的开发和建设、卫星生产能力的规模化，以及每年采购千兆瓦级的AI芯片和其他计算硬件。

图表3：BofA预计，在基准情景下，AI板块资本支出到2031年将超过5600亿美元，主要由轨道计算驱动；而乐观情景下，2031年AI资本支出研究可能需要8300亿美元 各情景下BofAAI板块资本支出，十亿美元



图表 3

来源：BofA全球研究

考虑到所需的研究规模，我们预计SpaceX在本十年内将需要大量额外资本。我们的基准情景设想，在2027年至2031年间，额外债务融资总额为6900亿美元（超出最近完成的250亿美元债务融资），而我们的乐观情景则预计在2027年至2030年间需要3000亿美元的额外债务资本。请注意，我们的悲观情景并未设想规模化部署轨道计算，导致该期间AI资本支出预测显著降低。在悲观和乐观情景下，我们预计SpaceX将在2030年实现自由现金流盈亏平衡；在基准情景下，可能要到2031年。进入债务（以及潜在的股权）市场以支持持续研究，可能是SpaceX发展速度的一个制约因素。

(-) 总可寻址市场依赖于竞争激烈的AI应用市场

4/13

尽管发射服务和连接服务如今提供了切实且成熟的可寻址市场，但长期研究叙事中日益增长的部分似乎与人工智能基础设施、计算平台及人工智能应用挂钩。SpaceX 认为其约 93% 的 TAM 与其人工智能活动相关，其中

84% 直接与其人工智能应用变现、消费者订阅及广告收入相关。人工智能应用市场与发射业务存在本质差异——SpaceX

在发射领域拥有强大的基础护城河——而该市场则涉及与全球一些规模最大、资本最雄厚的科技公司竞争。

即使 SpaceX 成功按照我们模型设想的规模部署轨道计算基础设施，其机遇的大小也将取决于客户是否认为其相比地面替代方案具有显著的性能、成本、能源或战略优势。因此，长期收入预期越来越依赖于对人工智能市场增长、客户采用率及竞争差异化的假设，这些假设本质上比公司现有的发射和连接业务更难评估。

模型情景假设概述

我们使用长期 DCF 对 SpaceX 进行估值，在截至 2045E 的预测期内纳入基准、悲观和乐观情景。我们的预测情景涵盖了太空、连接和人工智能板块的不同假设，以及包括折现率在内的多种估值指标。为便于参考，我们将各情景下的主要假设差异汇总于此。

图表 4：我们的估值在各情景下采用不同的折现率，以反映各情景的相对不确定性

关键 DCF 情景估值指标

来源：BofA 全球研究

我们的 DCF 在基准情景中采用 18% 的折现率，乐观情景中采用 28%，悲观情景中采用 14%，并对各情景赋予等权平均。我们的 DCF 在基准、乐观和悲观情景中均采用 5% 的长期增长率。我们认为，不同的折现率公平地反映了各情景相关的相对不确定性：基准情景折现率与同行中位数一致，乐观情景折现率与高增长、高不确定性同行一致，悲观情景折现率与更成熟、执行不确定性较低的同行一致。

我们通过在板块层面做出若干关键假设来驱动各情景，这些假设反映了运营表现、技术里程碑及其他指标。

太空：公司情况更新

- 基准情景：2027 年首次使用星舰发射星链，2028 年发射超过 100 次，初期几乎全部用于轨道人工智能 + 星链部署。第三方发射始于 2029 年，到 2040 年代增至每天 1 次。猎鹰于 2031 年退役，届时星舰第三方发射开始上量。
- 悲观情景：星舰延迟，首次内部发射在 2028 年，随后几年爬坡缓慢。可重复使用性验证较慢，2030 年前基本无宏观环境效益。猎鹰发射在整个预测期内持续增长，满足第三方需求。
- 乐观情景：星舰发射于 2027 年达到每月 1 次，2029 年超过 1000 次，预测期末达到约每小时 10 次，以支持太瓦级轨道人工智能部署。首次第三方发射在 2029 年，但爬坡速度快于基准情景，反映需求增加。

连接：公司情况更新

- 基准情景：2027 年首次部署星链 v3，与首次星舰发射同步；移动部署直到 2028 年才开始。星链定价高于悲观情景，星链最终在 2045 年占据约 25% 的 TAM。移动定价高于悲观情景，反映了在特定市场采用直接面向消费者与移动网络合作相结合的模式。
- 悲观情景：星舰延迟至 2028 年，将首批下一代卫星部署推迟至 2028 年。星链最终占据约 20% 的 TAM。移动定价低于其他情景，反映了移动合作策略的延续。移动服务到 2045 年达到 10% 的市场份额。
- 乐观情景：星链 v3 和移动卫星均于 2027 年开始部署。星链在预测期内占据 40% 的 TAM。移动收入高于其他情景，主要反映独立的直接面向消费者模式，移动服务在 2030 年代中期达到 30% 的份额。

人工智能：公司情况更新

- 基准情景：2028 年首次部署轨道数据中心。部署的最终速度和每瓦资本支出未达到 TeraFab 实现太瓦级规模的水平，但随着行业芯片供应挑战缓解，成本下降。大部分计算能力通过出售给第三方变现，而非由 Grok/Cursor/应用程序内部使用。
- 悲观情景：假设轨道数据中心无贡献，SpaceX 的人工智能建设完全在地面进行。变现完全反映预测期末的第三方销售，假设 Grok 及其他应用在 2030 年后不再有贡献。
- 乐观情景：轨道人工智能部署在 2035 年超过每年 100GW，并在 2040 年代中期借助 TeraFab 达到每年 1TW。Grok 及其他应用在其市场中变得具有竞争力，并推动板块大部分价值。60% 的计算能力内部使用，40% 出售给第三方。

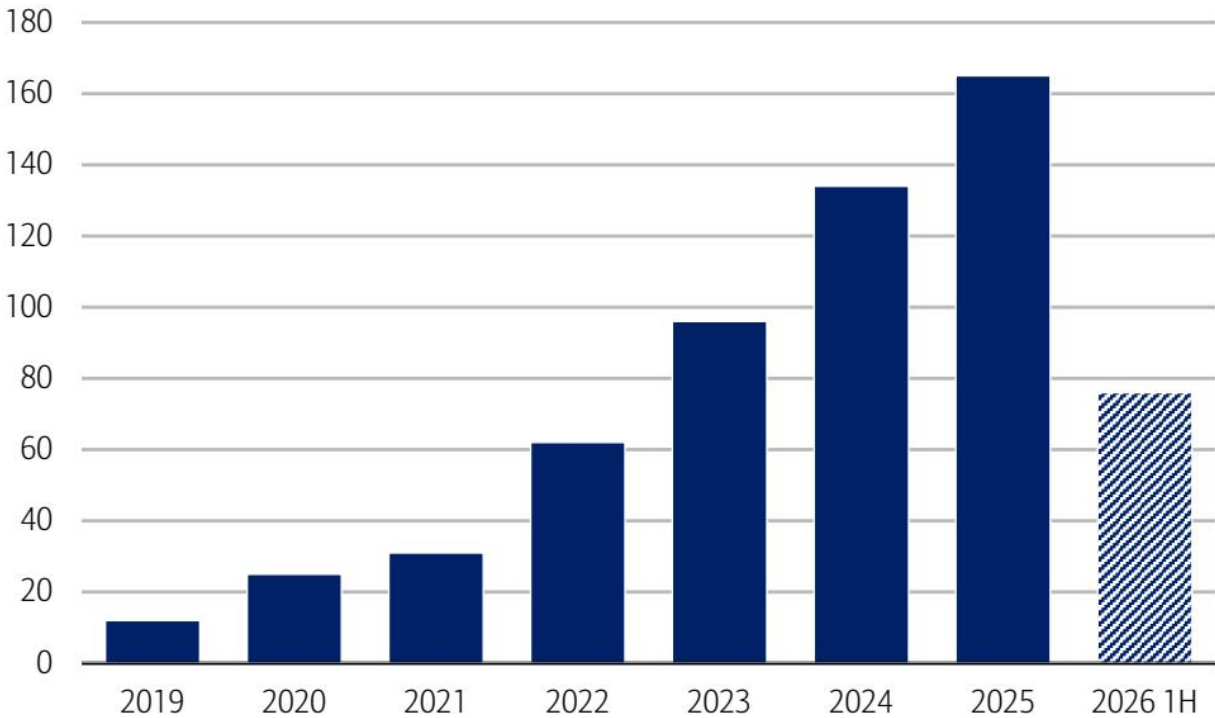
太空：公司情况更新

每次发射的质量增加和完全可重复使用性预计将进一步将发射成本降至每公斤数百美元。星舰的尺寸、计划中的可重复使用性及降低成本，对于实现 SpaceX 在轨道的雄心至关重要，特别是部署更大的下一代星链卫星和规模化轨道计算卫星。

猎鹰：验证飞轮效应

SpaceX 的猎鹰系列部分可重复使用运载火箭——猎鹰 9 号和猎鹰重型——已使 SpaceX 成为领先的发射服务提供商，以及太空活动（包括内部和第三方）的基础推动者。猎鹰的可重复使用性重新定义了太空飞行的宏观环境性，将猎鹰 9 号的发射成本降至约 2,700 美元，而传统一次性运载火箭为 18,500 美元。迄今为止，SpaceX 已对其重复使用次数最多的助推器实现了 35 次复飞。可重复使用性不仅显著降低了发射成本，还实现了大规模下的高可靠性——迄今为止约 99% 的猎鹰飞行任务成功完成，部分原因在于使用了经过验证的硬件复飞。猎鹰已成为全球最成功的运载火箭系列，2025 年完成 165 次发射，而最接近的竞争对手仅为 18 次。

图表 5：自 2019 年以来，猎鹰发射量以约 55% 的复合年增长率增长，日益支持星链等内部能力



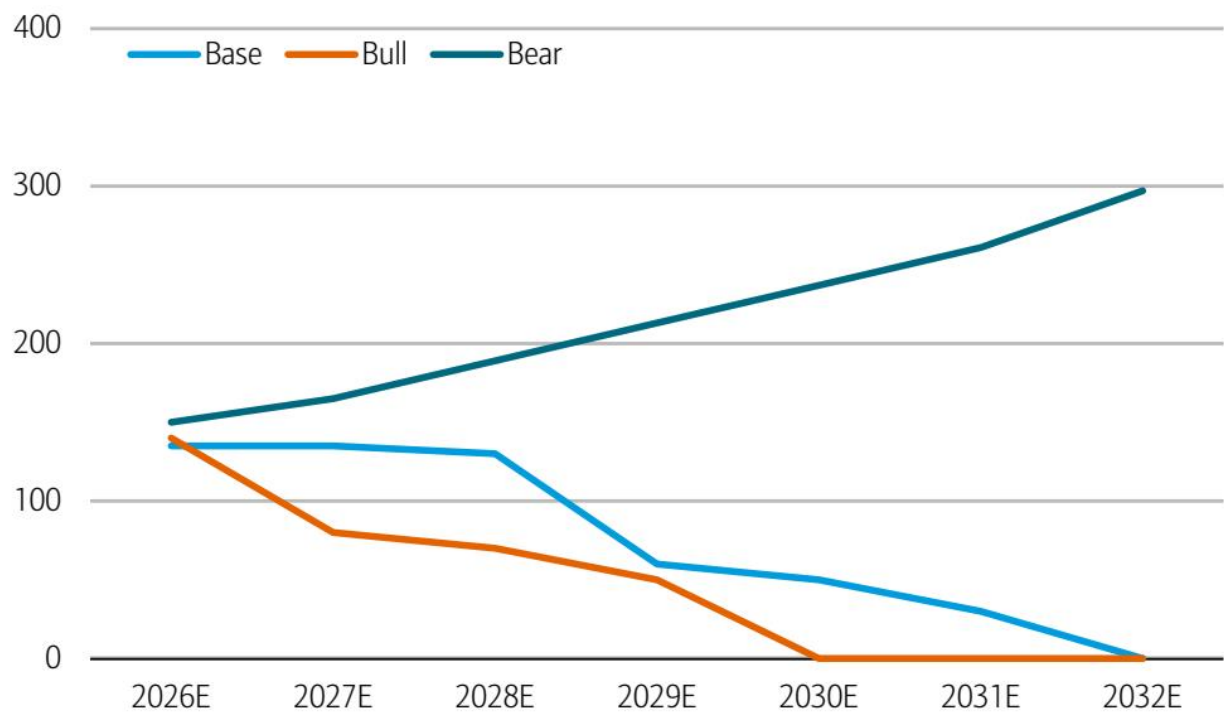
图表 4

来源：BofA全球研究、SpaceX

SpaceX 已表示计划在星舰商业化后退役猎鹰，原因是星舰的完全可重复使用性及显著提升的有效载荷能力（v3 版向 LEO 运送 100 吨，v4 版 200 吨，而猎鹰 9 号约为 20 吨）。

图表 6：BofA 预测基准和乐观情景下，猎鹰将在 2030 年代初退役，由星舰取代

BofA 预测各情景下猎鹰发射次数，2026E-2031E



图表 5

来源：BofA 全球研究

星舰：容量与成本的阶跃式变化

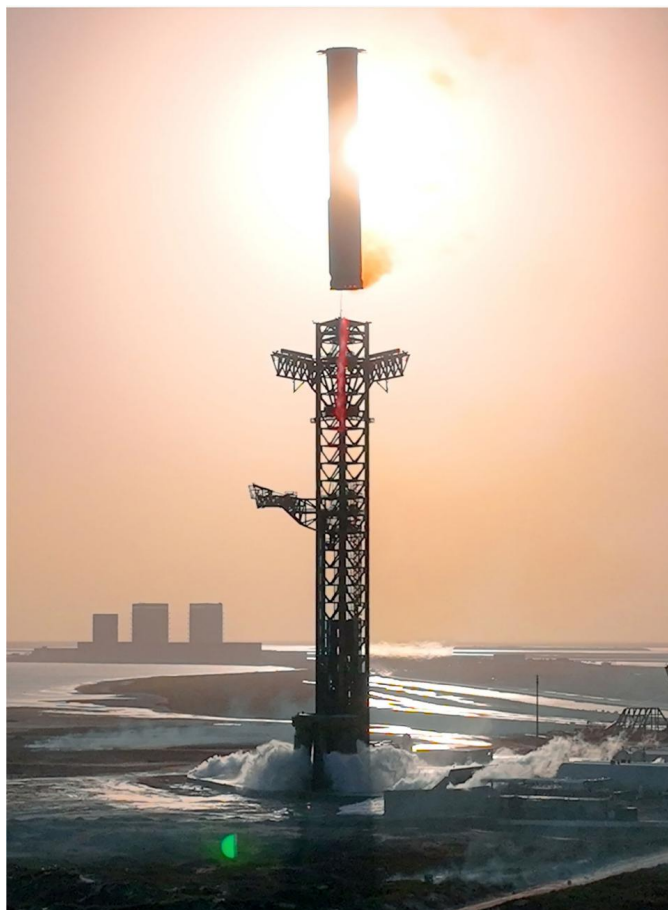
5/13

星舰的巨大规模与完全可重复使用性是 SpaceX 既定增长优先事项（包括扩展星链服务和轨道数据中心部署）的关键支撑。SpaceX 已明确计划以类似商用飞机的频率飞行星舰，以支持每年 1 太瓦规模的轨道数据中心部署，这可能要求每小时执行多次星舰飞行。

积极测试计划旨在验证完全可重复使用性

该运载火箭目前正在进行飞行测试计划，迄今已完成 12 次飞行。最近一次试飞于 2026 年 5 月进行，展示了上面级在部署模拟有效载荷后的软溅落，但助推级未能完成自身软着陆。星舰的下面级在之前的测试中已成功演示了受控返回并在发射场“筷子”结构组件上软着陆，这是实现完全可重复使用性的关键里程碑。预计于 2026 年底进行的第 14 次试飞，将是星舰上面级首次演示进入近地轨道并返回。成功的轨道再入与回收将是确定上面级能否承受轨道发射、以及航天器在再次飞行前需要翻新程度的关键，从而为快速可重复使用性的进展提供信息。最终，如果星舰能够被证明可重复飞行数十次甚至更多，且飞行间只需少量翻新，则可将 SpaceX 的内部发射成本降至仅略高于星舰的燃料成本以及运载火箭和发射台硬件的一小部分折旧。

星舰助推级在发射台着陆



图表 6

来源：SpaceX

太空商业化围绕星舰的成功展开

星舰的快速可重复使用性、低成本和高可靠性支撑着太空宏观环境的发展轨迹，无论是在SpaceX内部还是在整个行业中。随着SpaceX计划通过星链和人工智能扩展其轨道服务产品，每一项都需要星舰按计划执行才能实现各自目标。在架构层面，星链v3、星链移动卫星以及计划中的轨道数据中心卫星等有效载荷，在设计时已专门考虑了星舰发射。潜在客户同样期待星舰的最终成功来支撑其自身商业计划，无论是从成本效益还是有效载荷能力的角度。包括Starlab在内的商业空间站供应商，以及包括Lunar Outpost在内的月球着陆器开发商，都已围绕未来几年星舰发射的可用性来设计其系统。

发射可用性与成本方面的持久护城河

SpaceX在猎鹰和星舰上无与伦比的飞行记录，或许是该公司最根本的护城河，最接近的竞争对手可能落后SpaceX的能力多年。蓝色起源的新格伦重型运载火箭是一个有希望的进入者，已在2025年11月的一次飞行中成功完成了其下面级的驳船着陆。然而，新格伦在大规模应用和开发方面仍未得到验证；2026年5月的一次热试车测试失败，对蓝色起源的发射基础设施造成了严重破坏，并导致火箭损失。另一家发射领域的竞争对手火箭实验室，已展示了其电子号小型运载火箭的强大飞行记录，最近完成了其第91次发射。火箭实验室正在积极开发其中子号中型运载火箭，该火箭与猎鹰9号竞争并设计为可重复使用，预计将于2026年底首次发射。

我们的太空财务估算

会计处理稀释了真实价值

- 值得注意的是，SpaceX的内部会计并未完全反映其发射能力的财务价值，因为公司间交易未被拆分，因此内部发射在太空板块中不可见。太空板块的发射收入仅反映第三方活动，鉴于星链和人工智能计算发射接入的需求，预计该收入将继续落后于内部发射。

- 在2025财年，太空板块占总收入的22%，主要通过面向商业、政府和民用终端用户的猎鹰第三方发射实现。考虑到内部发射的会计处理方式，我们预计该板块的收入增长将远慢于其他板块，到2031年的年复合增长率为7.6%，到2031年将占总收入的不到1%。

图表8：我们估计太空板块收入到2031年的年复合增长率为7.6% 太空板块收入，2025年实际-2031年预估

来源：BofA全球研究，公司文件

利润率反映星舰研究

- 我们预计毛利率将下降，主要原因是星舰商业化研究增加，导致成本从2027年开始显著上升。
- 我们预计经营利润率和自由现金流利润率将随之下降，原因是同期星舰的研发和资本支出增加，而随着猎鹰发射让位于星舰，收入保持相对平稳。

图表9：随着第三方发射保持相对稳定且该板块吸收不断增加的星舰成本，太空板块经营业绩在此期间下降太空板块财务指标，2025年实际-2031年预估

图表9：随着第三方发射保持相对稳定且该板块吸收不断增加的星舰成本，太空板块经营业绩在此期间下降太空板块财务指标，2025年实际-2031年预估

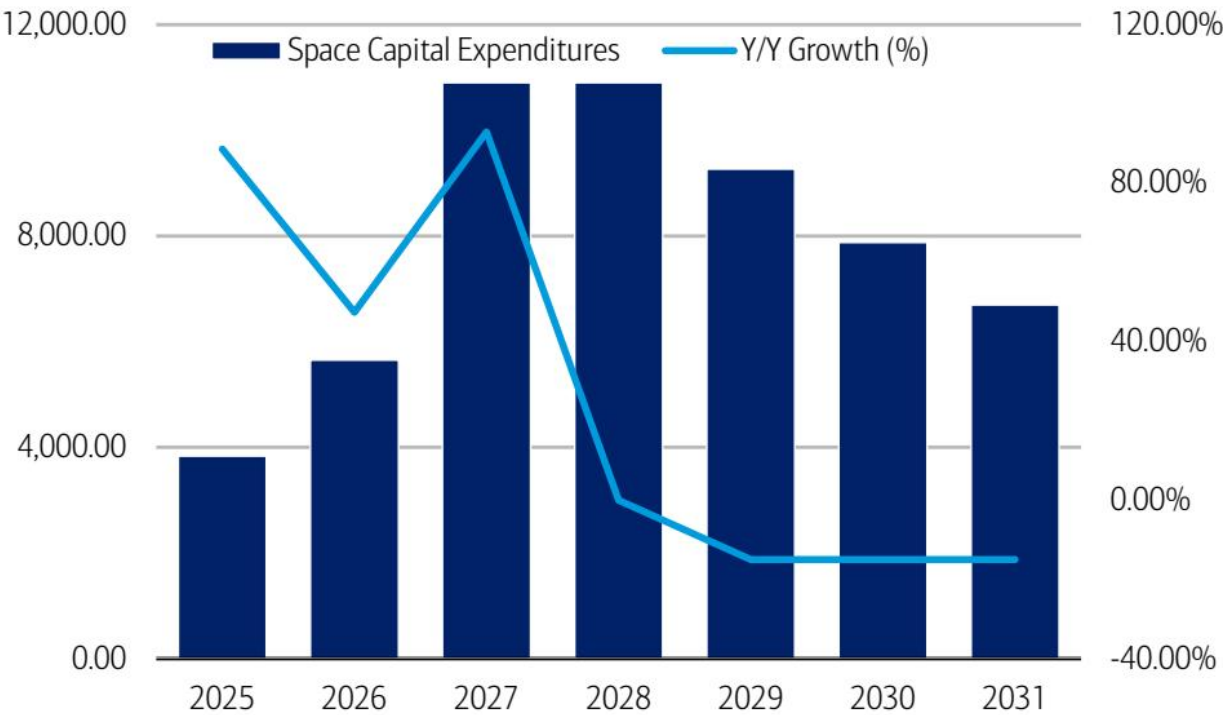
来源：BofA全球研究，公司文件

资本支出增加以支持星座增长

- 我们预计SpaceX的太空资本支出将在2027年和2028年增加，与星舰的初步商业化和机队的持续建设保持一致。
- 随着可重复使用性得到越来越充分的验证，预计资本支出将在2030年代以美元计回归正常化。

图表10：连接性资本支出将随星舰可用性增加，到2031年占收入比例将趋于缓和

连接性资本支出，2025年实际-2031年预估



图表 7

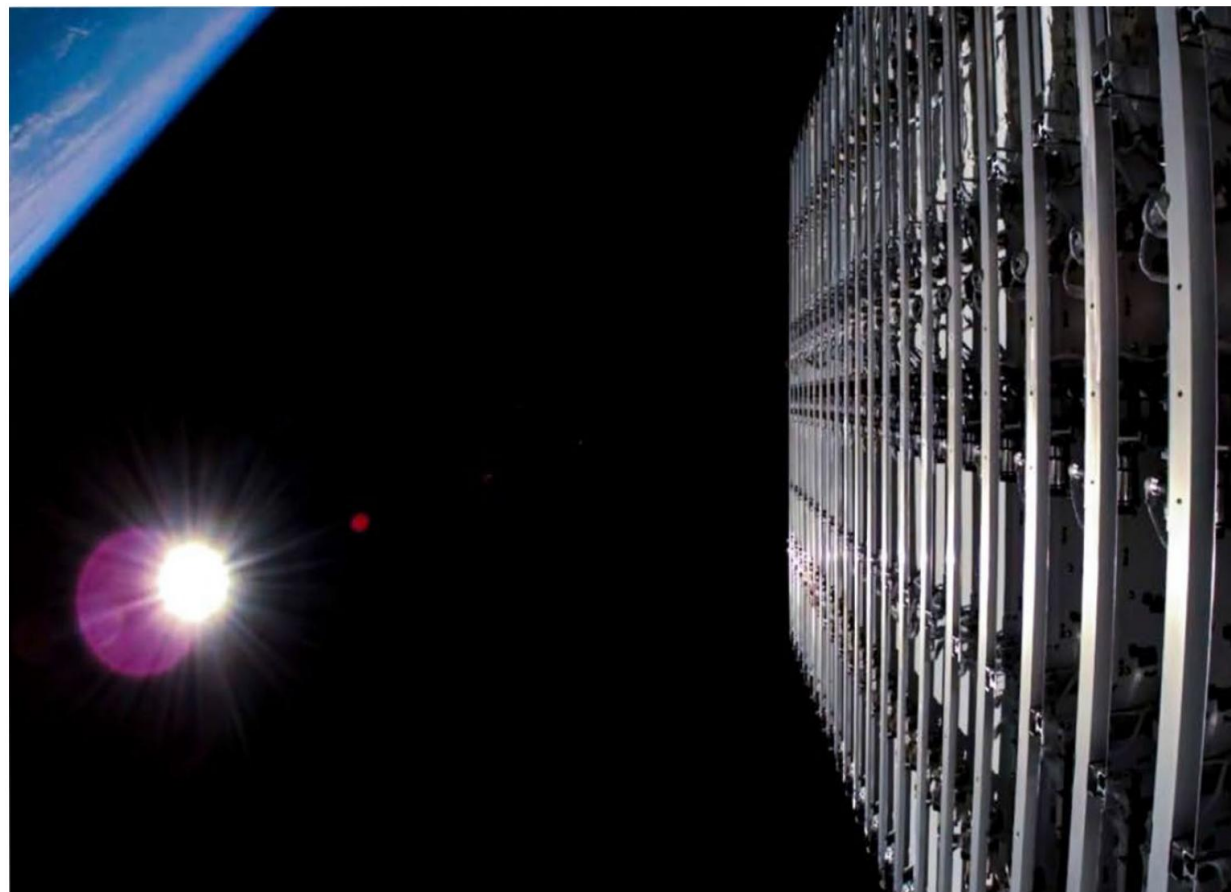
来源：BofA全球研究估计，公司文件

连接性：公司情况更新

星链宽带：公司情况更新

星链有望颠覆约6600亿美元的全球消费者宽带市场。宽带代表了最具吸引力且最容易渗透的市场机会。频谱传播等技术因素不太令人担忧，且客户获取成本较低。在人口密度较低的地区，光纤覆盖不均且铺设成本较高，这使得近地轨道宽带成为一种具有竞争力的解决方案，假设SpaceX能将每公斤发射成本降至100-200美元以下，其宏观环境效益将优于光纤。各市场的采用情况取决于：1) 固定或移动超宽带可用性，以及2) 有竞争力的定价。第一个因素主要指向农村"盲区"，这些地区超宽带覆盖的家庭较少，且独立5G在许多国家尚不成熟。第二个因素表明，覆盖较好的地区可能对市场份额增长更具抵抗力，因为优质电信宽带服务目前比卫星替代方案更便宜。

图表11：SpaceX的连接性产品由约10,000颗卫星的密集星座实现 星链部署



图表 8

来源：SpaceX

市场存在天然的分层。地面网络仍是人口密集城区的首选方案，因为这类区域对单用户高容量需求至关重要。相比之下，星链目前更适合人口稀疏地区，其分布式容量可高效服务相对较少的用户。例如，美国城区每平方英里拥有425套住房，郊区为200套。在短期至中期内，这种人口密度可能对低轨卫星宽带共享特性构成不确定性。然而，若星舰实现完全可重复使用、发射频率达标且V3卫星按计划于2027年开始部署，我们预计星链可解决容量问题，到2030年将容量提升10倍，到2035年提升25倍。

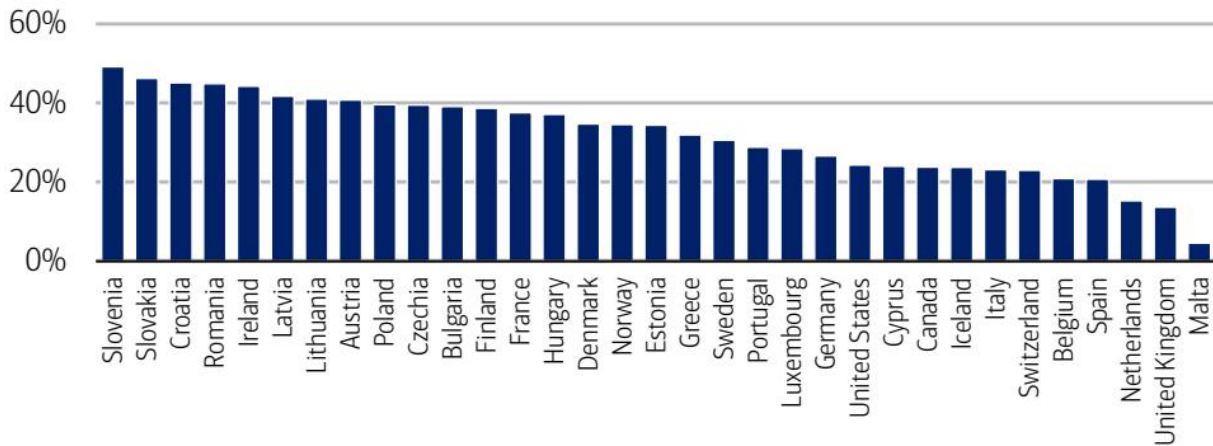
本地市场宏观环境学也将决定市场份额增长的规模与速度。例如，在北美和欧洲，星链定价与现有光纤及固定无线接入产品的竞争力较弱。部分原因可能在于星链在容量接近极限的地区（如美国，星链近期提价5-10美元）有意抑制需求。但当前定价及短期容量预测表明，星链在这些地区的宽带增长将集中于农村区域，且受定价决策主导。欠发达国家因光纤和5G宽带覆盖密度较低，呈现出更明确的增长机遇。不过，相较于高收入地区，较低的平均每用户收入可能限制其吸引力及短期收入增长。

城乡人口分布是评估星链宽带市场机遇的另一维度。非城区光纤覆盖率较低且铺设成本更高，使现有运营商铺设光纤的宏观环境性较差。一旦星舰投入运营并配备V3卫星容量，星链在这些地区的成本优势将创造明确的市

场份额增长机遇。我们认为，基于农村覆盖率和无线捆绑机会较少，有线电视和传统DSL面临最大的市场份额流失不确定性。政府推动农村宽带普及的政策也可能支撑星链增长。例如，缅因州和得克萨斯州近期宣布了为部分农村地址补贴星链的州资助计划。

图表12：初期渗透可能更偏向农村地区，包括中欧和东欧

各地区农村人口占比



图表 9

来源：联合国

无线通信：公司情况更新

卫星直连设备技术填补了地面网络缺失或受阻区域的移动覆盖空白。星链向独立无线网络的演进将取决于频谱广度/深度、延迟及设备性能限制。我们认为现有D2D卫星技术尚不成熟，目前主要作为地面移动网络的补充。问题在于，随着卫星星座规模扩大、服务能力提升，运营商从基础消息推送拓展至更丰富的移动应用场景，D2D是否会逐渐成为"特洛伊木马"。目前，考虑到延迟、视距可用性、室内穿透及整体服务质量等限制，我们认为无线领域是更具挑战性的渗透市场。最实际限制可能在于手机终端的宏观环境性：手机设计用于与距离数百米至数公里的基站通信，而非与数百公里外的低轨卫星通信。这给信号强度和电池性能带来明显挑战。然而，建设互补地面网络、签署移动虚拟网络运营商协议或收购现有无线运营商可解决这些技术难题。建设独立地面无线网络耗时最长且成本最高。例如，纽约等密集城区每平方公里需多达10个基站。覆盖容量和传播问题最严重区域的网络建设需以年为单位计量。现有运营商面临明显的囚徒困境——尤其是那些没有现有或规划光纤建设的运营商。管理层普遍否认与星链签署MVNO协议的兴趣；然而，共享的无线+宽带MVNO结构可能实现互利共赢。

随着星链威胁在2027年及以后显现，现有电信运营商不太可能坐以待毙。我们预计美国运营商将更积极推动融合无线/宽带产品，以降低用户流失率并突显光纤+地面无线组合的优越性能。例如，AT&T光纤用户中42%同时订阅了AT&T服务（同比上升200个基点）。融合无线用户流失率降低50%，融合宽带用户流失率降低40%。更大的融合用户基数将有效缩小可转换用户池，增加依靠价格获取市场份额的必要性。

星盾：基于星链拓展政府业务

星盾是SpaceX面向政府的通信与空间基础设施平台，旨在利用公司商业星链架构，同时满足国防、情报及政府客户对安全性、弹性和任务需求的特殊要求。SpaceX通过星链积累的规模、制造效率、发射能力及运营经验，打造了涵盖卫星通信、托管载荷及天基传感应用的政府服务组合。

相较于传统政府卫星项目（通常需多年定制设计与采购），SpaceX在发射和规模化卫星部署方面的能力提供了显著的部署速度、运营经验和成本结构优势。由于SpaceX掌控底层发射、制造和网络基础设施，公司可在部署政府功能的同时受益于商业运营带来的规模效益。我们认为，随着各国政府日益寻求可快速部署、持续更新的弹性通信和天基基础设施，这将形成潜在强大的竞争优势。

通信、情报与国防应用

7/13

Starshield的市场超越了传统的卫星连接，整合了高需求的安全通信、弹性网络能力、战术连接、天基传感及其他应用。Starshield平台旨在支持一系列应用，包括军事通信、情报与监视任务、政府网络及其他国家安全用例。近几个月，SpaceX已获得美国太空部队价值42亿美元的合同，用于开发天基空中移动目标指示能力以支持“金穹”项目，以及另一份价值23亿美元的合同，为美国太空部队的“太空数据网络骨干”项目提供Starshield服务。

深度嵌入美国及国际政府

SpaceX通过其发射活动与美国政府机构建立了长期关系，并已逐步扩展到通信和国家安全应用领域。随着政府客户同时成为发射和通信服务的用户，整个SpaceX平台上的业务广度可能为未来建立更深入、更具战略性的伙伴关系创造机会。在国际上，各国政府日益关注通信弹性、主权连接以及安全接入天基基础设施。在许多地区，卫星通信正被视为关键的国家基础设施，特别是用于国防、应急响应和偏远地区连接。虽然Starlink商业服务历来被国际政府客户使用（最著名的是支持乌克兰军事行动），但Starshield于2026年与英国国防部签订了合同，以支持其作战网络流量。鉴于通信网络的规模、全球运营足迹以及在需要时快速部署额外容量的能力，SpaceX具有差异化优势。

我们的连接业务财务估算

Starlink驱动近期盈利能力

- 在2025财年，连接业务占总收入的61%，推动了近期的收入和盈利表现，并为其他业务板块的研究提供了支持。随着人工智能基础设施和应用在未来几年发展，我们预计到2031财年，尽管连接业务收入复合年增长率高达60%，其占总收入的比例将下降至24%。
- 增长依赖于Starlink宽带服务的规模化以及移动服务的普及。

图表13：我们估计连接业务收入在2025年实际值至2031年预估期间将以60%的复合年增长率增长
连接业务板块按年增长

资料来源：BofA全球研究，公司文件

服务产品扩展带来利润率提升

- 我们预计从2026财年到2031财年，毛利率将在49%-56%之间，随着采用率提高以及该板块受益于成本吸收，预测期内毛利率将上升。
- 我们预计营业利润率将从2026财年的37%扩大至2031财年的45%，这主要与毛利率扩张以及同期营业费用占收入比例相对稳定相一致。
- 我们预计自由现金流利润率将在2027年下降，因为SpaceX开始大规模建设下一代Starlink宽带和移动星座，到2031财年随着资本支出步伐正常化，该利润率将恢复至24%。

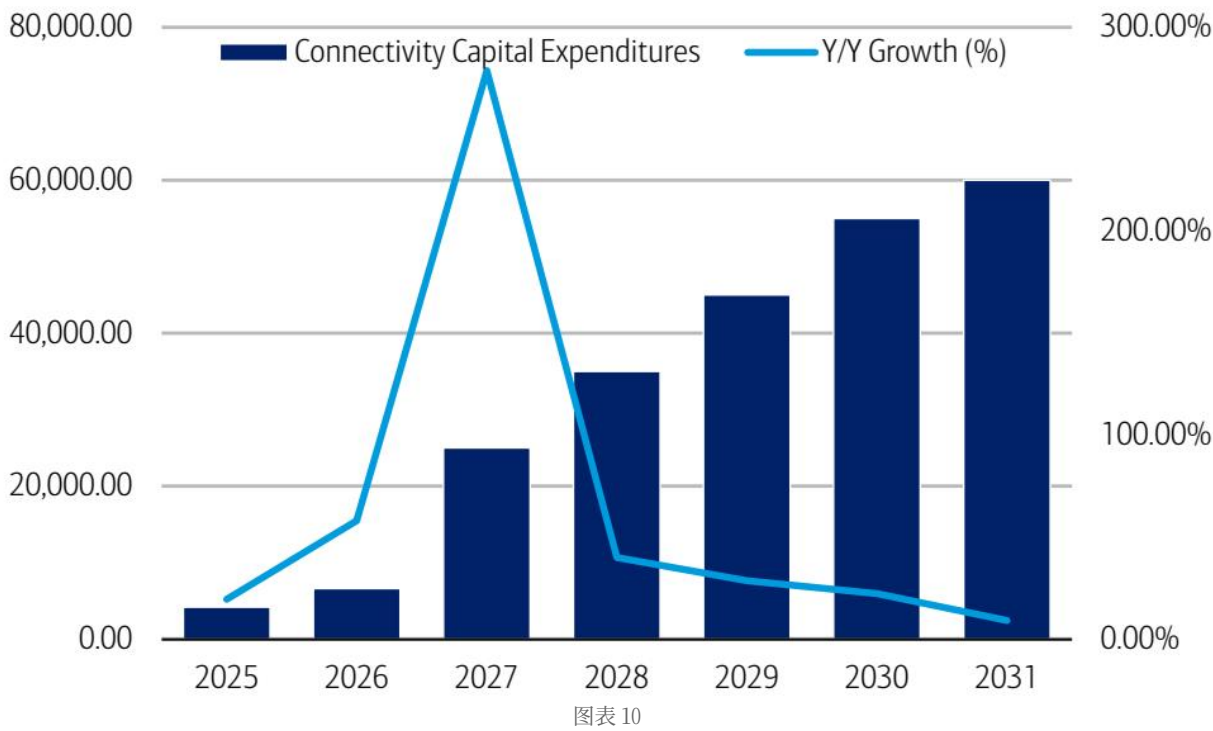
图表14：预计预测期内毛利率和营业利润率将改善约7-8% 连接业务板块财务指标

资料来源：BofA全球研究估计，公司文件

资本支出增加以支持星座增长

- 我们预计SpaceX的连接业务资本支出将从2027财年开始增加，因为星舰使得下一代Starlink v3和Starlink移动卫星得以大规模部署。
- 这些研究对于增加网络带宽和提升客户性能至关重要，从而支持订阅量的增长和运营绩效的提升。

图表15：连接业务资本支出将随着星舰的可用性而增加，到2031年占收入比例将趋于平稳
连接业务资本支出，2025年实际值-2031年预估

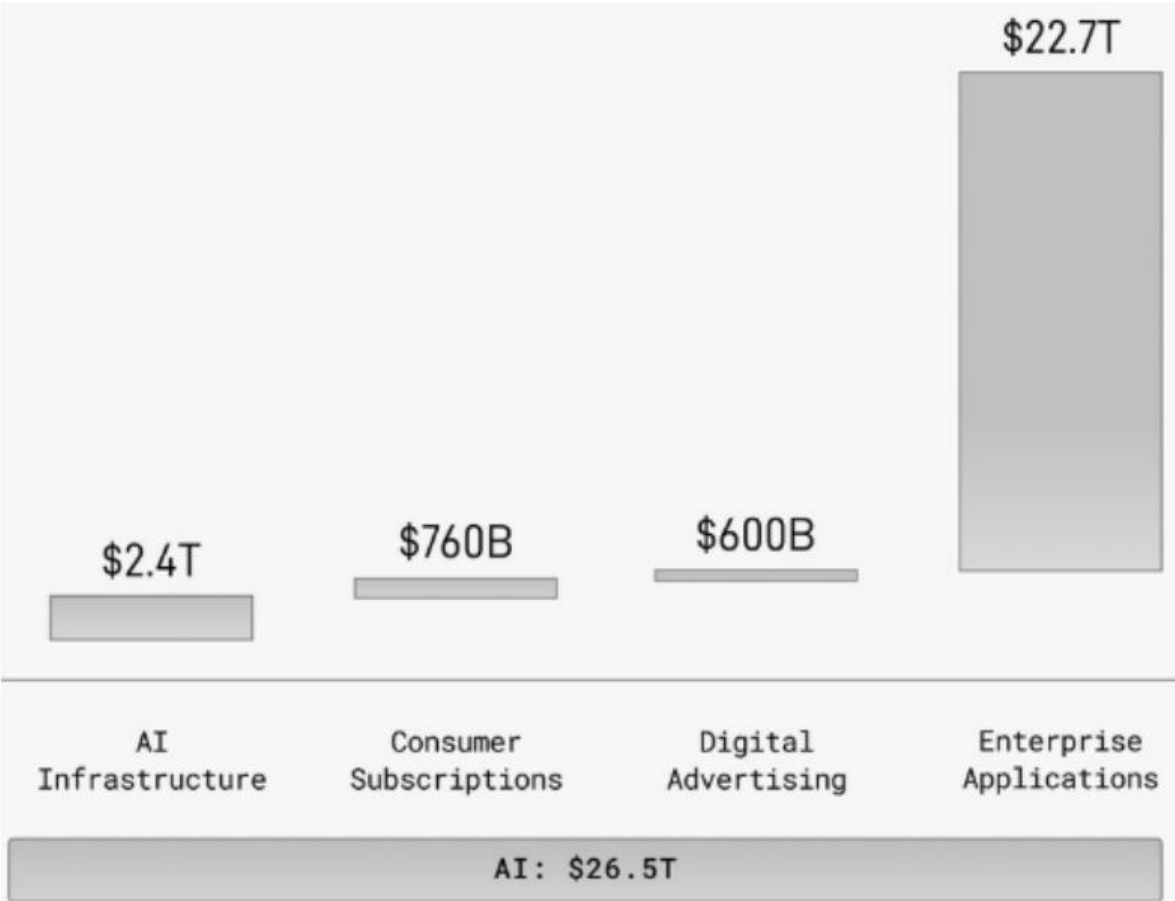


资料来源：BofA全球研究估计，公司文件

人工智能：公司情况更新

SpaceX的人工智能战略涵盖了一个垂直整合的堆栈，结合了基础设施和应用，使公司能够占据人工智能价值链的多个层面。在基础设施层面，SpaceX正在构建一个由地面数据中心和新兴的轨道数据中心计划组成的计算网络。在应用层面，公司正将这些计算能力与专有模型和分发平台相结合，包括Grok、X（前身为Twitter）以及最近宣布的以600亿美元收购人工智能编码平台Cursor。这些解决方案共同构成了一个不断发展的面向终端用户和企业的人工智能产品生态系统，这将帮助公司应对企业应用中固有的22.7万亿美元总可寻址市场。在以下部分，我们概述了SpaceX的地面计算策略、轨道计算方法，并讨论了其模型和应用堆栈。

图表16：公司应对的人工智能总可寻址市场为26.5万亿美元，其中包括来自企业应用的22.7万亿美元
SpaceX人工智能总可寻址市场预期



图表 11

资料来源：SpaceX

地面计算：公司情况更新

SpaceX的地面计算策略日益与Neocloud模式保持一致，旨在通过向外部人工智能开发者和企业租赁其Colossus数据中心的高性能GPU容量来变现其资产，以应对日益增长的人工智能基础设施需求。我们看好这一市场，因为当前对大规模训练和推理工作负载的需求持续超过GPU集群的可用供应，造成了结构性的供需失衡。我们认为，这种动态应能支持高利用率，并在中期内为高性能计算容量的提供商（尤其是那些能够大规模交付的提供商）带来持续的定价能力。

从市场规模来看，第三方对基础设施即服务的估计与SpaceX内部对人工智能机遇的界定之间存在显著差距。Gartner估计2026年基础设施即服务总市场规模为2610亿美元，到2029年将增至5000亿美元，而SpaceX则概述了人工智能基础设施领域2.4万亿美元的总可寻址市场。我们认为这种差异主要源于定义不同，Gartner侧重于标准化的地面云服务，而该公司则包含了更广泛的人工智能堆栈，增加了诸如轨道数据中心等新兴类别。虽然这些估计之间的差距是天文数字（字面意义上的），但我们注意到SpaceX的主张仍有待验证。

资料来源：Gartner

8/13

我们认为推理是计算需求持续指数级增长的主要驱动力，这既源于使用强度的提升，也来自AI部署方式的根本性转变。与传统的聊天式交互不同，新兴的智能体AI工作流可产生显著更高的token量，每项任务可达10-1000倍，因为模型会在多步骤流程中迭代规划、推理和执行。即使基础用户群没有增长，这种转变也大幅扩展了每个用户和每个工作流所需的计算量。这一动态与领先模型开发商的长期预期基本一致，其收入预期假设本身就内嵌了token生成和推理工作负载随时间快速扩张的设定，从而强化了全球计算能力需求呈阶梯式增长的趋势。

构建和部署计算基础设施的行业领先能力

围绕数据中心建设的更广泛行业讨论日益聚焦于电力供应、劳动力和关键组件的制约因素，鉴于AI驱动需求的加速增长，我们预计这些动态将持续存在。在此背景下，我们认为SpaceX凭借其垂直整合模式具有结构性优势，该公司自行开发和建设数据中心，而非依赖第三方开发商或长期租赁结构。我们认为，这种模式不仅能加快部署时间，还能带来显著的成本效益，管理层表示，与外包建设相比，可将数据中心非GPU部分的成本降低约50%。例如，如果一个1GW数据中心通常耗资500亿美元，其中约350亿美元用于GPU，SpaceX表示其仅需在剩余基础设施上花费约75亿美元，而其他市场参与者则需支付150亿美元。

我们还认为，SpaceX的执行力支撑其有效扩展这一战略的能力，该公司已证明能够快速、大规模地建设复杂基础设施。作为参考，SpaceX在122天内将其首个Colossus I集群上线，Colossus II首个集群则在91天内上线，而行业平均水平通常为12-24个月。重要的是，该公司正在推行“表后”电力解决方案，自行建设电源并直接与计算设施集成，这应有助于缓解整个行业面临的关键瓶颈之一。综合来看，垂直整合、成本优势和差异化的电力策略使SpaceX在计算需求持续超越基础设施供应的情况下占据有利地位。

需求超过供应带来的强大定价权

SpaceX已针对Neocloud式租赁和更高价值的企业AI工作负载制定了不同的定价框架，反映了利用率、服务和正常运行时间保证以及软件和工具层的差异。这带来了更高的定价，并得到可用容量的支撑。Neocloud每瓦价格历史上围绕10-11美元，而企业应用每年每瓦约22美元。该公司近期达成的交易（如下所述）定价似乎显著高于10-11美元区间，主要得益于受限市场中的容量可用性。自年初以来，GPU现货价格一直保持强劲，受限的供应支撑了SpaceX有利的定价环境。

不断变化市场中的新进入者

AI计算领域的竞争格局涵盖一系列供应商，包括CoreWeave和Nebius等Neocloud、亚马逊和微软等超大规模云服务商，以及处于中间位置的Oracle。这些参与者采用不同的建设策略，从完全内部开发到托管、租赁和混合模式，并在广泛的容量规模范围内运营，超大规模云服务商保持全球规模优势，而新进入者则专注于特定GPU密度。然而，我们目前不认为计算市场具有结构性竞争。AI计算需求远超供应，获取容量而非选择供应商是主要的制约因素，迫使客户确保供应并向不同供应商支付不同价格。

在此背景下，我们认为SpaceX是一个新兴进入者，其目标是随着时间推移扩展成为最大（如果不是最大）的计算提供商之一。随着市场持续扩张，该公司的垂直整合方法，加上其快速部署容量的能力，使其相对于Neocloud同行和成熟的超大规模云服务商都处于有利地位。

数据中心站点

截至2026年第一季度，SpaceX拥有约1GW的计算容量，高于2025年底的约800MW。这些计算能力归因于该公司Colossus I和Colossus II数据中心的容量，详情如下

- Colossus：300MW+，全部租给Anthropic，约20万块H100/H200 GPU，首个集群上线耗时122天，位于田纳西州孟菲斯
- Colossus II：估计标称计算功耗约700MW+，由位于田纳西州孟菲斯和密西西比州南aven的数据中心组成，配备33.1万块GB200/GB300，是全球最大的连贯集群

近期宣布的交易

在过去几周内，SpaceX已通过与第三方AI开发者和企业的一系列协议，着手将其地面计算足迹商业化。这些协议凸显了早期进展，并为规模化、高性能基础设施的需求提供了初步验证。我们列出以下已宣布的交易

- 2026年5月：Anthropic云服务协议，可访问其Colossus I数据中心300MW+的计算容量，每月12.5亿美元，持续至2029年5月，任一方可提前90天终止
- 2026年6月：Google云服务协议，可访问约11万块GPU、CPU、内存等，从2026年10月至2029年6月每月9.2亿美元，任一方可提前90天终止

- 2026年6月：Reflection AI计算能力协议，可访问Colossus II中的GB300计算芯片，从2026年7月至2029年每月1.5亿美元，任一方可提前90天终止

轨道计算：公司情况更新

SpaceX的战略是率先开发轨道数据中心，如果成功执行，这一举措可能建立差异化且持久的竞争护城河。与传统供应商不同，SpaceX在整合发射、卫星制造和计算基础设施方面具有独特优势，该模式的可行性紧密依赖于Starship的成功和规模化。我们认为，这种垂直整合代表了一种结构性优势，现有企业将极难复制。

9/13

从长期来看，轨道数据中心可能提供极具吸引力的宏观环境前景，特别是随着发射成本下降以及太空中太阳能获取能力的提升，开始抵消地面容量的相关制约。虽然这一概念仍处于早期阶段，执行不确定性不容小觑，但成功部署有望大幅扩大全球算力供应，并可能随着时间的推移推动成本曲线下移，从而巩固SpaceX作为下一代基础设施供应商的地位。

什么是轨道数据中心？

轨道数据中心本质上是在太空而非地球部署的计算设施，其中卫星充当能够运行AI工作负载的独立服务器节点。这些系统不依赖传统的、依赖电网供电、土地和水冷的数据中心园区，而是在轨道上运行，利用太阳能发电，并采用辐射冷却来管理热量。本质上，每颗卫星都作为一个模块化的算力单元，将处理硬件与集成的电力和热管理系统相结合，直接在太空中执行训练或推理任务。这种架构代表了与集中式地面设施的背离，在轨道上创建了一个分布式的计算节点网络。

采用这种方法的理由源于计算需求与电力和冷却限制之间日益增长的错配。随着推理工作负载的扩展，特别是更复杂AI应用的兴起，对高功率密度基础设施的需求持续增加。地面部署在能源可用性、许可审批、土地使用和冷却方面面临越来越多的限制，这可能会减缓或限制容量扩张。轨道数据中心通过将计算迁移到一个能源不受限制、基础设施可以无物理瓶颈地扩展的环境中，绕过了许多此类问题。

SpaceX最初的轨道方案侧重于部署专门建造的AI卫星，旨在最大化发电效率和热效率。该公司计划中的AI SAT Mini单元预计每颗卫星可提供约100-150千瓦的计算能力，有效地作为独立的数据中心节点运行。其设计优先考虑能量捕获，约80%的结构专用于太阳能电池阵列，其余部分则专注于在太空真空中散热的散热器。随着时间的推移，这些单元旨在扩展成一个更广泛的轨道计算网络，代表着一类可能超越传统数据中心的新型基础设施。

轨道数据中心可行，但执行能力尚未得到验证

我们认为轨道数据中心的长期可行性尚未得到验证，并且高度依赖于尚未完全实现的关键技术里程碑。特别是，其宏观环境性紧密依赖于星舰（Starship）的成功及其实现快速可重复使用和大幅降低发射成本的能力。如果没有发射宏观环境学上的这些阶梯式改进，轨道数据中心相对于地面替代方案可能仍然成本过高，这表明虽然概念引人注目，但执行能力仍然是关键的制约因素。

热管理是轨道计算的另一个独特问题，面向太阳的一面温度超过250度，而背向太阳的一面温度接近零开尔文。这种温差给光子和电子的流动方式带来了挑战，需要某种热均衡解决方案。这些只是该公司在将这一愿景变为现实之前可能仍需克服的潜在挑战的例子。

在评估SpaceX交付轨道计算能力时，其此前执行星链（Starlink）星座项目的经验可被视为一个积极因素。该公司已展现出对卫星设计、制造和大规模部署的深刻理解，表明其在轨道上操作硬件方面拥有丰富的专业知识。话虽如此，将这种能力扩展到数据中心会引入额外的技术复杂性，特别是在发电和热管理方面，因为太空是真空环境，传统的冷却方法不可行。虽然这些都是不容小觑的挑战，但在轨道上利用丰富的太阳能和辐射冷却的能力，有可能更好地解决地面数据中心面临的许多电力和热约束问题，从而强化了这种方法的长期战略合理性。

我们注意到，轨道数据中心的供应链仍处于初期阶段，目前很少有传统的地面数据中心组件供应商提供专为太空环境设计的解决方案。因此，SpaceX可能受限于有限的供应商群体，同时严重依赖内部能力来弥补这些差距。我们认为，这种动态最终巩固了SpaceX的定位，因为其垂直整合模式——涵盖卫星制造、发射和基础设施——使其能够对设计和部署进行更大程度的控制。因此，我们相信，与同行相比，SpaceX处于有利地位，能够管理这种更为分散的供应链，尤其是在现有企业缺乏横跨航空航天和计算基础设施领域的同等内部能力的情况下。

对市场意味着什么

如果成功，SpaceX计划在未来5年内提升轨道计算能力，这有可能从根本上改变行业的成本曲线。虽然从理论上讲，更大的供应量会随着时间的推移推动单位宏观环境性下降，但我们认为这种动态可能会被推理需求的持续指数级增长所抵消。随着地面建设在电力、许可和基础设施方面面临越来越多的瓶颈，轨道容量可能成为少数几个可扩展的新增供应来源之一，使SpaceX能够对边际计算能力按每瓦特收取溢价——再次强调，前提是它能克服这种方法的独特挑战。

从竞争角度来看，引入可观的轨道容量可能会给超大规模云服务商和Neocloud提供商带来额外不确定性。如果执行得当，成功的现有参与者可能会面临资本回报率下降的局面，因为客户可以获得替代计算来源。

我们认为，天基计算可能是SpaceX AI战略中最具差异化的方面，如果成功执行，有可能建立一条宽广且持久的护城河。鉴于全球计算需求的增长，获得不受限制、可扩展的基础设施可能代表着一种结构性优势，竞争对手难以复制。在这种背景下，轨道数据中心不仅仅是现有容量的增量扩展，而是一种根本不同的范式，可能重新定义AI基础设施市场的竞争格局。

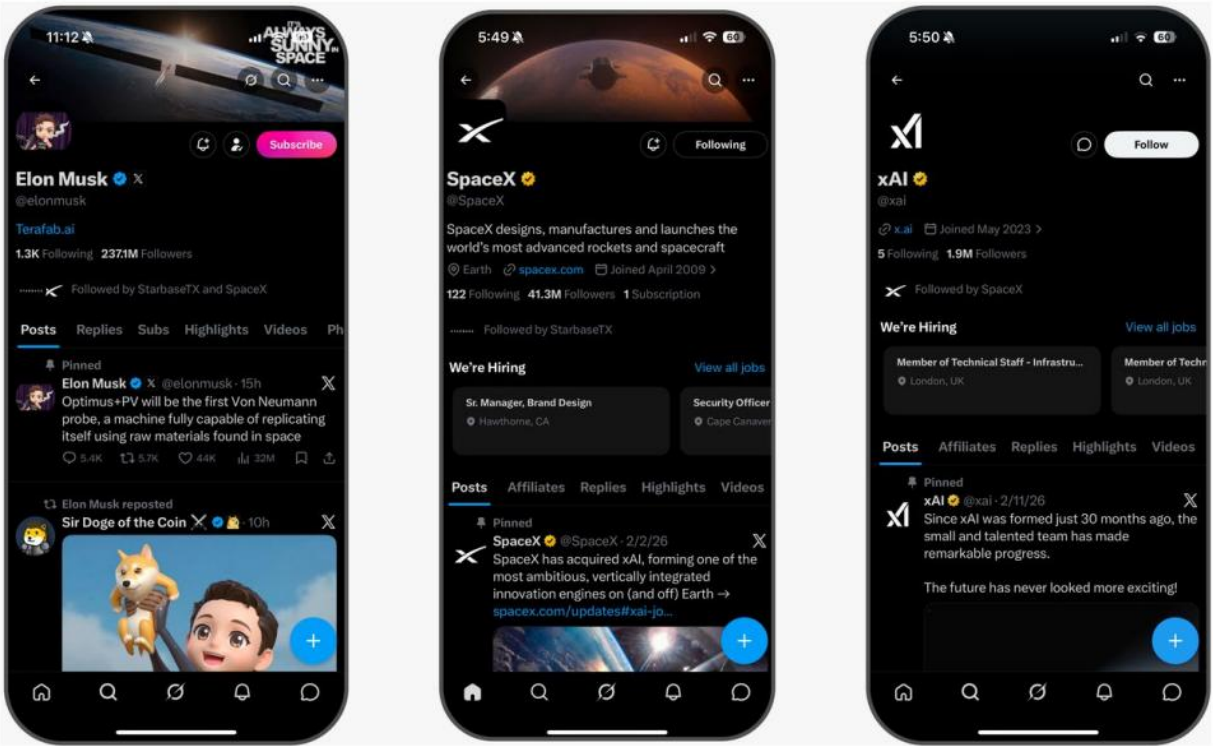
与SpaceX历来最大化垂直整合以提升效率与规模的历史战略一致，SpaceX已明确计划通过TeraFab，与特斯拉和英特尔等公司合作，自主制造AI芯片、内存及其他计算组件。TeraFab旨在支持AI芯片产量实现数量级提升，最终每年提供约1太瓦的计算能力，用于包括轨道计算在内的部署。我们注意到，我们的乐观情景——即在2040年代每年部署1太瓦轨道计算能力——假设（且很可能依赖于）TeraFab的完成，以提供该规模的计算硬件。

AI模型、应用与广告

X平台概览：公司情况更新

X（前身为Twitter）是一家领先的全球社交平台，拥有涵盖新闻、政治、资金、体育、媒体、现场活动等领域的实时用户生成内容流。该平台是公共对话和信息发现的场所，使用户能够发布内容、分享媒体、参与讨论、加入实时群组对话、关注实时事件。从战略上看，X正从传统社交网络向更广泛的AI赋能消费者平台演进，Grok直接集成到用户体验中，支持帖子创作、内容发现、对话式AI、搜索和个性化提到。

图表18：X（前身为Twitter）是一家领先的全球社交平台，拥有涵盖新闻、政治、体育、媒体、现场活动等领域的实时用户生成内容流 X平台概览

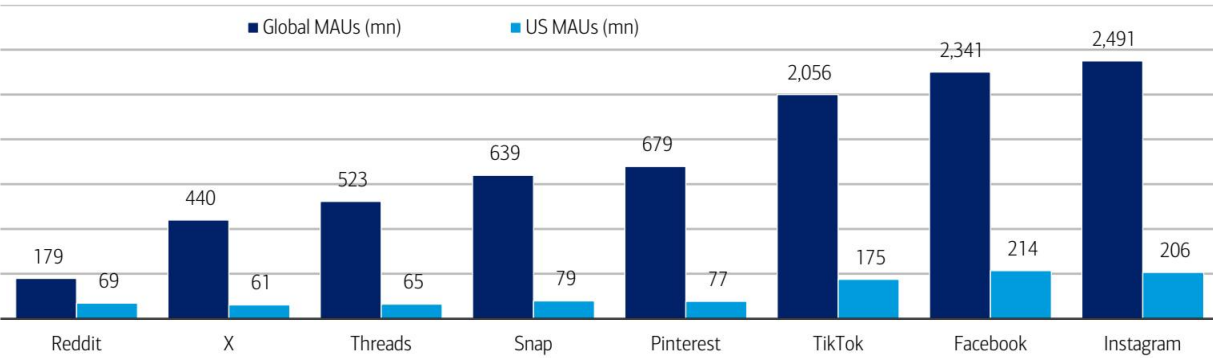


图表 12

来源：SpaceX

xAI在Grok和X上的集成平台生态系统，截至2026年3月31日的过去十二个月内拥有约13亿活跃支持账户，其中包括约5.5亿月活跃用户。在这部分月活跃用户中，约有1.17亿用户使用了Grok的AI功能。根据Sensor Tower数据，截至2026年6月，X拥有1.79亿全球移动端月活跃用户（美国6100万月活跃用户）。借助Grok的改进和集成，SpaceX有望将X的用户规模扩展至其他社交网络水平。

图表19：根据Sensor Tower数据，截至2026年6月，X拥有1.79亿全球移动端月活跃用户（美国6100万月活跃用户） X与主要社交平台的月活跃用户对比（百万）



图表 13

来源：Sensor Tower

X将从AI集成中受益

X可以利用Grok驱动的帖子创作、内容建议、上下文广告定向以及增强的创意工具，来提升用户参与度和广告主效果。对用户而言，Grok可以通过帮助起草帖子、总结对话、呈现相关话题，以及改善实时事件和热门讨论的发现，减少内容创作中的摩擦。这应使平台更加实用和个性化，支持更高的会话频率和更强的创作者参与度。对广告主而言，AI集成将增强创意生成和上下文广告投放，提升定向相关性和广告活动回报表现率。随着时间的推移，更深度的AI集成可能在平台上形成一个强化循环：更好的提到驱动参与度，更高的参与度改善广告库存和信号质量，更强的广告表现支持更高的变现能力。

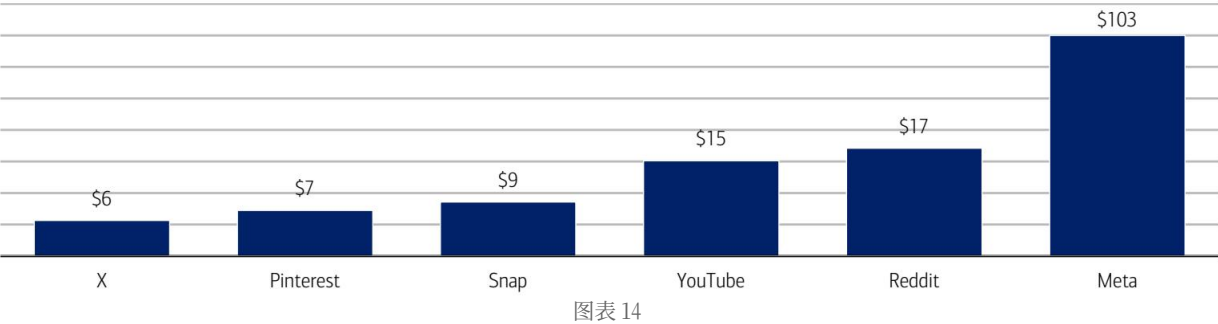
与Threads的竞争日益激烈

根据Meta数据，Threads拥有超过5亿月活跃用户，已成为X在实时文本社交网络领域的潜在竞争对手。该平台受益于Meta的分发能力，能够以相对较低的摩擦实现快速用户导入、社交图谱构建和创作者采纳。Threads在短文本文公共对话、创作者参与度和广告主预算方面与X直接竞争，并且可能对Meta训练其自有大语言模型具有战略重要性。此外，随着Meta在2026/27年加速Threads的变现，该平台可能成为广告收入方面更直接的竞争对手。

X的收入模式以广告为核心

X的变现模式主要以广告为核心，同时该平台也在通过高级订阅、创作者变现以及与Grok和xAI集成相关的AI服务，构建增量收入流。X为广告主提供广泛的广告产品套件，包括推广帖子、视频广告、轮播广告、赞助内容及其他高级展示位等。2026年4月，X开始分阶段推出新的广告管理工具，旨在帮助广告主更高效地发起广告活动、提升定向相关性并推动更强的回报表现率。在广告之外，X高级订阅（包括基础版、高级版和高级+版）提供扩展的用户功能、减少广告加载量以及Grok的优先访问权限，随着X向更广泛的AI赋能消费者平台演进，这创造了一个增量变现层。2025年，X实现18亿美元广告收入，我们预计2026年将同比增长35%至25亿美元，2027年同比增长68%至42亿美元。2027年的收入预估意味着，假设全球月活跃用户约5亿，每位月活跃用户的年均收入约为8美元，这相对于主要社交平台仍处于较低水平，并表明如果X改善定向能力、重建广告主需求并通过订阅和Grok服务拓宽变现渠道，存在显著的增长机会。

图表20：2026年X的ARPU相对于主要社交平台仍处于较低水平，表明存在显著增长机会
X与主要社交平台的全球ARPU对比（美元），2026年



来源：Sensor Tower，BofA全球研究预估 注：预估基于Sensor Tower
2026年6月月活跃用户预估及2026年全年广告收入预估

Grok平台概览

Grok是xAI的大语言模型和AI助手，集成于X中，并可通过Grok产品使用。它旨在提供对话式回答、推理、实时信息综合、编程帮助、研究支持以及多模态能力（如图像/文档分析和图像/视频生成）。该模型围绕追求真相的理念构建，意味着其旨在生成基于证据、逻辑、经验数据和第一性原理推理的回应。自2023年11月推出Grok-1以来，xAI已通过四次重大发布快速推进模型家族，Grok 4.3代表最新版本。该公司还在开发下一代模型，包括Grok-5，预计将进一步改善推理深度、多模态能力、延迟和特定领域性能。根据Sensor Tower数据，截至2026年6月，独立Grok应用拥有4900万全球月活跃用户和1200万美国月活跃用户。

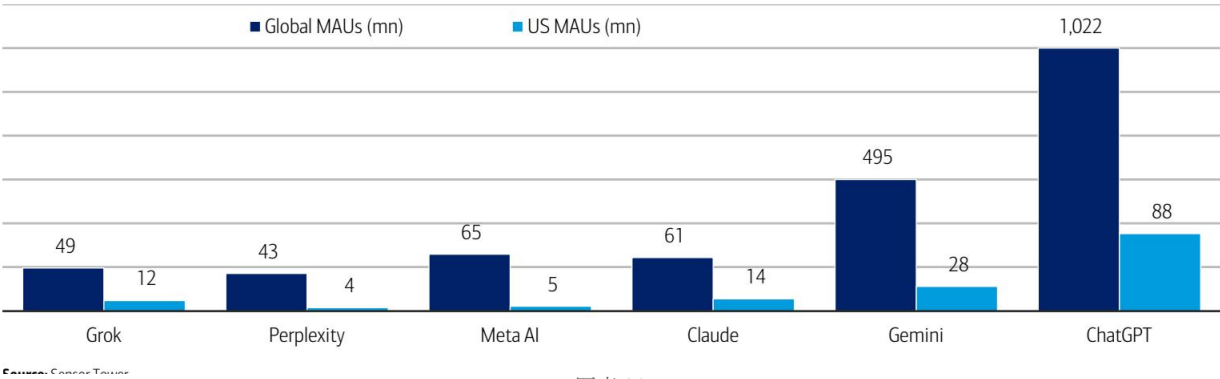
图表21：Grok是xAI的大语言模型和AI助手，集成于X中，并可通过Grok产品使用
Grok平台概览



图表 15

来源：SpaceX

图表22：根据Sensor Tower数据，截至2026年6月，独立Grok应用拥有4900万全球月活跃用户和1200万美国月活跃用户 主要AI平台的月活跃用户对比（百万）



图表 16

来源：Sensor Tower

Grok拥有实时数据优势

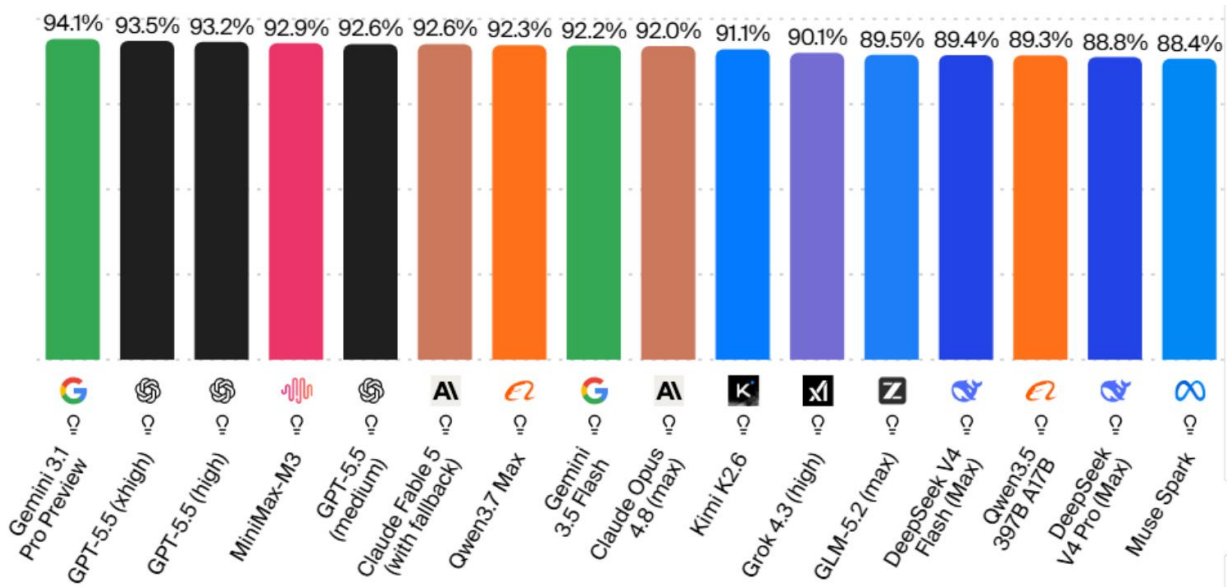
Grok 的核心竞争优势在于其与 X 的深度整合，这使其能够专有地访问约 3.5 亿条每日帖子的实时信息流。这种对实时公共讨论的直接访问，增强了 Grok 的上下文感知能力，并将其定位为一个基于最新信息和实时人类对话、追求真相的 AI 模型。更广泛地说，xAI 被定位为一个全栈 AI 平台，涵盖专有数据、模型开发、计算基础设施和面向消费者的应用程序，而 X 则同时充当分发渠道和差异化数据层。

Grok 与竞品大语言模型的定位对比

与竞品大语言模型相比，Grok 被定位为追求真相的 AI 模型。虽然竞品大语言模型目前在企业、开发者和生产力生态系统中可能拥有更强的地位，但 Grok 的差异化优势在于其实时数据优势、通过 X 实现的大规模消费者分发、快速的开发节奏，以及来自更广泛 SpaceX 生态系统的潜在基础设施优势。Grok 还受益于通过 X 的原生分发，它直接嵌入到消费者工作流程中，从而在用户参与、数据和模型改进之间形成一个规模化的反馈循环。

自推出以来，xAI 已发布了四个主要的 Grok 版本，其中于 2026 年 4 月发布的 Grok-4.3 是最新、最先进的迭代版本。在首次发布后的两年内，Grok 在科学推理方面达到了前沿水平，这反映在其 GPQA Diamond 得分（一项用于评估 AI 模型在极具挑战性的研究生级别科学问题上表现如何的基准指标）上。

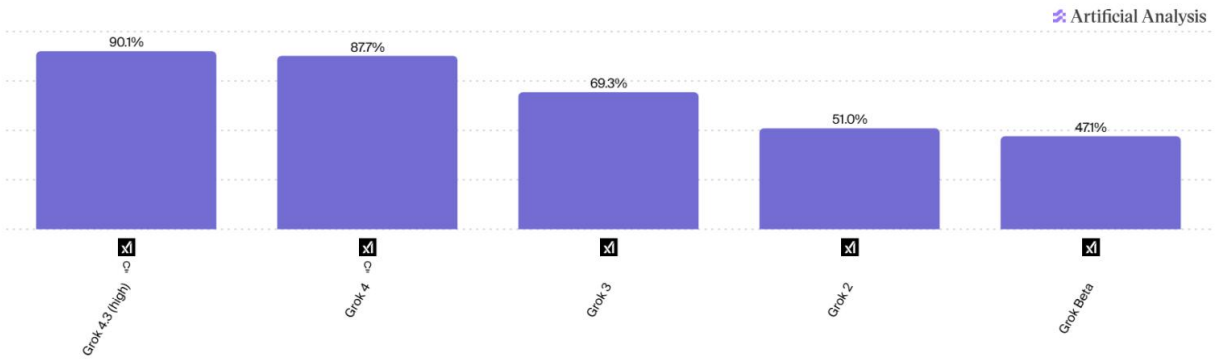
图表 23：Grok 的差异化优势在于其实时数据优势、通过 X 实现的大规模消费者分发、快速的开发节奏，以及来自更广泛 SpaceX 生态系统的潜在基础设施优势 Grok 4.3 GPQA Diamond 得分 vs 竞品模型



图表 17

来源：artificialanalysis.ai

图表 24：在首次发布后的两年内，Grok 在科学推理方面达到了前沿水平 各 Grok 模型的 GPQA Diamond 得分



图表 18

来源：artificialanalysis.ai

Grok 的变现涵盖消费者和企业领域

Grok 的变现模式尚处于早期阶段，但在多个收入渠道上存在机会，包括付费消费者订阅、企业/API 接入，以及通过与 X 更深度的整合实现间接变现。在消费者方面，xAI 提供多种 Grok 订阅层级，价格更高的套餐提供对高级模型的扩展访问、更高的使用限制、优先计算和高级功能。在企业方面，xAI 通过 API 接入和团队/工作流产品实现 Grok 的变现，使开发者和组织能够将 Grok 的推理、视觉、图像生成、语音

AI、实时搜索和工具使用能力嵌入到生产应用中。

X 和 Grok 与 SpaceX 平台的战略协同效应

Grok 的愿景

SpaceX 正寻求利用其计算能力（Colossus 超级集群）、实时对话数据和“追求真相”的 AI（具有差异化的内容审核机制），以区别于其他 AI 大语言模型。利用 GPU 能力，SpaceX 已表示 Grok 5 将采用混合专家（MoE）架构，扩展到数万亿参数（相比 Grok 4 有显著提升）。与 SpaceX 平台的协同效应包括来自 SpaceX 的 xAI 基础设施能力和成本优势：SpaceX 的地面数据中心建设（COLOSSUS 和 COLOSSUS II，合计提供约 1.0 吉瓦的计算能力），以及长期潜在的轨道数据中心，可以为 xAI 提供差异化的 AI 计算能力接入。如果成功，利用 SpaceX 的基础设施，包括更低成本的能源、更高效的冷却和垂直整合的部署能力，可以相对于传统的基于云的基础设施降低训练和推理成本。

来自 X 的 xAI 数据优势：X 为 xAI 提供了一个大规模的、实时的、涵盖新闻、政治、资金、体育、媒体、娱乐和现场活动的对话、行为和兴趣数据流。这个高速数据层可以支持模型训练、微调和实时上下文整合，而直接的用户反馈循环可能实现更快的迭代和更相关的模型输出。

来自 xAI 的 X 的 AI 集成优势：与 xAI 的更深层次整合应能通过改进内容排名、发现、个性化和广告定向，增强 X 的产品体验和变现潜力。AI 驱动的提到系统可以通过展示更相关的内容来提高参与度，而 AI 增强的广告工具可以改善受众匹配、创意优化、衡量和广告活动回报表现率。Meta 已经证明，更好的 AI 驱动内容和广告系统可以显著提高参与度和变现能力，这表明随着 xAI 能力的扩展，X 面临着重大机遇。

来自 Starlink 的 X 和 xAI 的分发优势：Starlink 提供了一个全球性的直接面向消费者的连接层，可能成为 X 和 xAI 产品的战略分发渠道。随着时间的推移，SpaceX 可以通过 Starlink 用户界面、账户捆绑和设备级集成来推广 X、X Premium、Grok 或 xAI 服务。捆绑服务，例如将 Starlink 连接与 X Premium 或 Grok 访问权限捆绑，可以支持客户获取、提高留存率、增加每用户平均收入，并扩大在传统宽带和移动基础设施仍然有限的地区的可寻址市场。

利润率方面的垂直整合优势：整合后的生态系统可以从计算基础设施、专有数据、AI 模型、消费者分发和连接性的垂直整合中受益。通过利用内部计算能力、数据源和宽带网络运营，SpaceX/xAI/X 可以在价值链中获取更多宏观环境效益，并改善长期利润率结构。在规模上，这种集成模型可能在 AI 训练和推理成本、用户获取效率和变现方面创造结构性优势，同时增强对产品开发 and 基础设施部署的战略控制。

X 广告和订阅收入

广告收入：公司情况更新

2025 年，xAI 产生了 18 亿美元的广告收入。在我们的基准情景下，我们预计广告收入将以约 52% 的年复合增长率（2025-2031 年）增长，到 2031 年达到 228 亿美元，约占全球广告市场的 1.3%（2025 年为 0.2%）。在乐观情景下，我们预计广告收入将以约 78% 的年复合增长率（2025-2031 年）增长，到 2031 年达到 584 亿美元，约占全球广告市场的 3.2%。在悲观情景下，我们预计广告收入将以约 39% 的年复合增长率（2025-2031 年）增长，到 2031 年达到 132 亿美元，约占全球广告市场的 0.7%。

SpaceX AI 应用战略的下一步源于其近期以 600 亿美元收购 Cursor。Cursor 是一个 AI 原生编码平台，利用其专有的 AI 模型，允许用户通过自然语言生成、编辑和调试代码。自 Cursor 推出以来，该公司势头强劲，在公司成立的头两年内 ARR 就达到 10 亿美元，据报道目前约为 40 亿美元，高于 2 月份的 20 亿美元。这一规模得益于开发者的广泛采用以及在企业环境中的渗透率不断提高，约 67% 的财富 500 强企业是其客户，使其成为新兴 AI 驱动软件开发领域的领先应用之一。我们认为，凭借 Cursor，SpaceX 获得了一条推动 Grok 更广泛采用的途径，同时强化了其整体 AI 应用叙事，使公司能够更有效地把握 22.7 万亿美元的企业应用机遇。同时，Cursor 提供了宝贵的工具、分发渠道和数据，可以加速 SpaceX 基于编码的 AI

工作，帮助缩小与 Anthropic 和 OpenAI 等领先竞争对手的差距。

然而，我们认为 Cursor 在 SpaceX

生态系统中的长期定位存在若干不确定性。主要问题之一是该平台在单一模型开发者（即 xAI）旗下将如何演变，而非像以前那样利用第三方 AI 模型。向与 Grok 更紧密整合的转变可能会增强垂直化，但可能以牺牲历史上推动采用的创新和灵活性为代价。此外，软件开发生命周期本身正在经历快速变化，AI 日益嵌入构思、编码、测试和部署环节，这引发了关于传统 IDE 和编码界面将如何演变以引领这一转型的问题。

我们的 AI 财务估算

强劲的多年收入增长预期

\- 截至 2025 财年，AI 占总收入的 17.1%，但我们认为该板块将迅速成为最大且最重要的增长驱动力，预计到 2031 财年 AI 将占总收入的 75.2%

\- 增长取决于公司提高向第三方出售的计算能力、在广告领域以及企业和消费者客户中的 AI 应用领域获得市场份额的能力。

来源：BofA全球研究估算，公司文件

算力建设给利润率带来不确定性，但增长支撑整体状况

\- 我们预计 2026-2031 财年毛利率为 65-80%，与 Neocloud 公司的毛利率状况一致，但会因建设时间和利用率而有所波动

\- 我们预计营业利润率将从 2025 财年的 -183.3% 变为 2026 财年的 -5.8%，并在 2030/2031 财年显著改善至 43-46%，原因是收入增长、发射成本效益提高以及 Terafab 内部生产支撑了更高的利润率。作为背景，CoreWeave 和 Nebius 的目标是这一数字的一半，即 25-30% 的利润率。

\- 我们预计 2026-2031 财年自由现金流利润率为负，这是为了确保 GPU 获取、建设数据中心和轨道计算基础设施的结果。我们预计 2032 年自由现金流利润率为正，达到 +13.5%，这归因于我们上面概述的规模和成本优势。

图表 26：预计 2028 年毛利率和营业利润率分别为 74.8% 和 27.0%

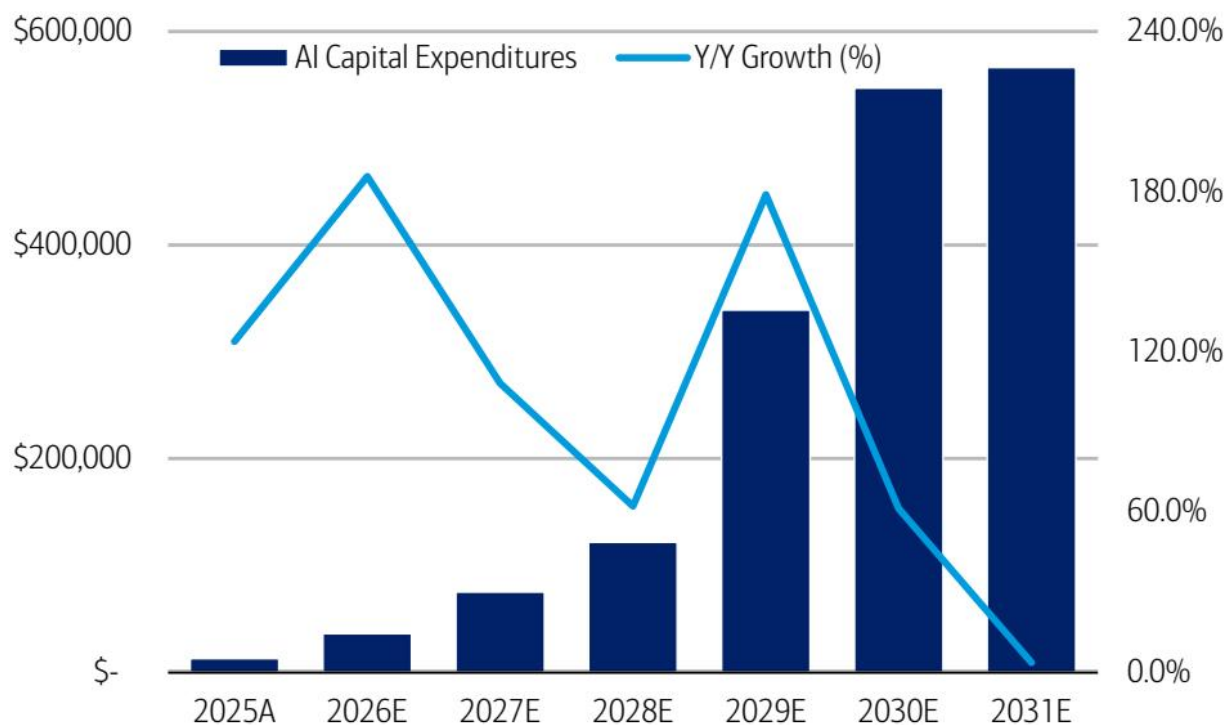
来源：BofA全球研究估算，公司文件

资本支出高企以满足需求

\- 我们预计 SpaceX 的 AI 资本支出将大幅增加，因为它要建设基础设施以支持快速增长的人工智能工作负载和需求，从 2026 年的 360 亿美元增加到 2031 年的 5663 亿美元

\- 地面和轨道数据中心建设以及 Terafab 都将影响这一增长，随着星舰发射的加速，轨道数据中心在资本支出中的占比将随着时间的推移而增加

\- 这项研究对于维持 SpaceX 的快速增长轨迹以及确保公司能够为日益复杂的 AI 工作负载提供所需的容量、性能和可靠性至关重要



图表 19

来源：BofA全球研究估算，公司文件

AI 基础设施将成为主要增长驱动力

\- 我们预计到 2027 年底，SpaceX 将拥有 3GW 的计算能力，全部来自地面来源。到 2031 年底，我们预计该公司将拥有 39.7GW 的计算能力。我们预计地面容量将从 3GW 增加到 9.3GW，轨道容量将从 0 增加到 30.4GW。这也是我们 AI 模型中的主要不确定性驱动因素。如果公司在提升轨道容量方面面临挑战，收入和利润率将发生巨大变化，因为我们的模型基于公司成功提升其轨道数据中心的假设。

\- 轨道计算容量的提升与每年星舰发射次数相关，我们预计 2028 年为 83 次，到 2031 年将增长到 1800 次，以及每次发射的 MW 负载，我们预计 2028 年为 4.82MW，到 2031 年将增加到 8.33MW

\- 我们预计地面计算将在 2030/2031 年达到 9.3GW 的峰值，届时轨道计算将扩大并变得更具成本效益

来源：BofA全球研究估算，公司文件

图表 29：到 2031 年底，SpaceX 将拥有 39.7GW 的计算能力，其中 30.4GW 来自轨道计算

来源：BofA全球研究估算，公司文件

SpaceX 可比公司范围

图表 30：鉴于 SpaceX 涉及太空、通信和 AI 领域，其可比公司范围广泛；可比公司组的交易倍数介于 2027 年预期 EBITDA 的高个位数（AI 基础设施）到 60 倍以上（高增长科技、太空和国防科技）之间

SpaceX 可比公司组及估值指标

来源：BofA全球研究、彭博

SpaceX 管理团队

埃隆·马斯克，首席执行官、首席技术官兼董事长

埃隆·马斯克自2002年5月起担任首席执行官、首席技术官兼董事长。马斯克先生同时也是特斯拉的“电音之王”，并自2008年10月起担任特斯拉首席执行官。马斯克先生自2022年10月起担任X的首席技术官及董事会成员，

自2023年3月起担任xAI的首席执行官及董事会成员，直至2025年3月X与xAI合并。合并后，马斯克先生担任xAI的总裁、财务主管、首席执行官及董事会成员，直至该公司于2026年2月被本公司收购。马斯克先生还是Neuralink Corp.（一家专注于开发脑机接口的公司）和The Boring Company（一家基础设施公司）的创始人兼首席执行官。在创立SpaceX之前，马斯克先生联合创立了电子支付系统PayPal（于2002年10月被eBay收购）以及互联网企业软件与服务提供商Zip2 Corporation（于1999年3月被康柏收购）。马斯克先生担任特斯拉董事会成员，并曾于2021年4月至2022年6月担任Endeavor Group Holdings, Inc.董事会成员。马斯克先生持有宾夕法尼亚大学物理学文学士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院商学理学士学位。

格温·肖特维尔，总裁兼首席运营官

格温·肖特维尔自2008年起担任总裁兼首席运营官，并自2009年3月起担任董事会成员。此前，肖特维尔女士于2002年至2008年担任业务发展副总裁。在加入SpaceX之前，肖特维尔女士曾在航空航天公司Microcosm, Inc.担任总监，并在独立非营利组织The Aerospace Corporation担任高级项目工程师，该组织为各类政府、民用及商业客户提供客观技术分析与评估。肖特维尔女士还担任动力运动车辆制造商Polaris, Inc.董事会成员，以及西北大学董事会成员。肖特维尔女士持有西北大学机械工程理学学士学位和应用数学理学硕士学位。

布雷特·约翰森，首席财务官

布雷特·约翰森自2011年起担任首席财务官。约翰森先生领导全球财务组织，负责长期财务战略、内部财务运营、与资金界的互动以及增长计划的财务方面。在加入SpaceX之前，约翰森先生于2008年至2011年担任上市半导体公司Mindspeed Technologies, Inc.的首席财务官。在此之前，他于1999年至2008年在全球半导体公司博通公司任职近十年，担任过包括副总裁兼公司财务总监在内的多个职责不断扩大的职位。约翰森先生担任南加州大学受托人，持有南加州大学会计学理学学士学位和圣地亚哥州立大学资金学理学硕士学位，并且是一名注册会计师（CPA）。

所有权与受控公司地位

SpaceX的双重股权结构意味着首席执行官埃隆·马斯克在其IPO后仍保留对SpaceX的重大控制权。在发行后（包括超额配股权），由于持有91.6%的B类普通股，马斯克先生保留了82.3%的投票权。根据纳斯达克上市规则，由于这种集中的所有权结构，SpaceX被视为一家受控公司。我们预计这种结构不会随时间发生重大变化。

公司情况更新

太空探索技术公司 (SPCX)

。我们的DCF在基础情景中采用18%的折现率，乐观情景中采用28%的折现率，悲观情景中采用14%的折现率，并对每种情景赋予相同权重。我们的DCF在基础、乐观和悲观情景中均采用5%的长期增长率。我们认为，不同的折现率公允地反映了每种情景相关的相对不确定性，其中基础情景折现率与同行中位数一致，乐观情景折现率与高增长、高不确定性同行一致，悲观情景折现率与更成熟、执行不确定性较低的同行一致。

，以及星舰运载火箭的商业化好于预期。

，以及星舰和/或卫星项目开发的挫折。